



大腸ポリープ・大腸癌

名古屋市立大学大学院医学研究科

消化器・代謝内科学

志村 貴也

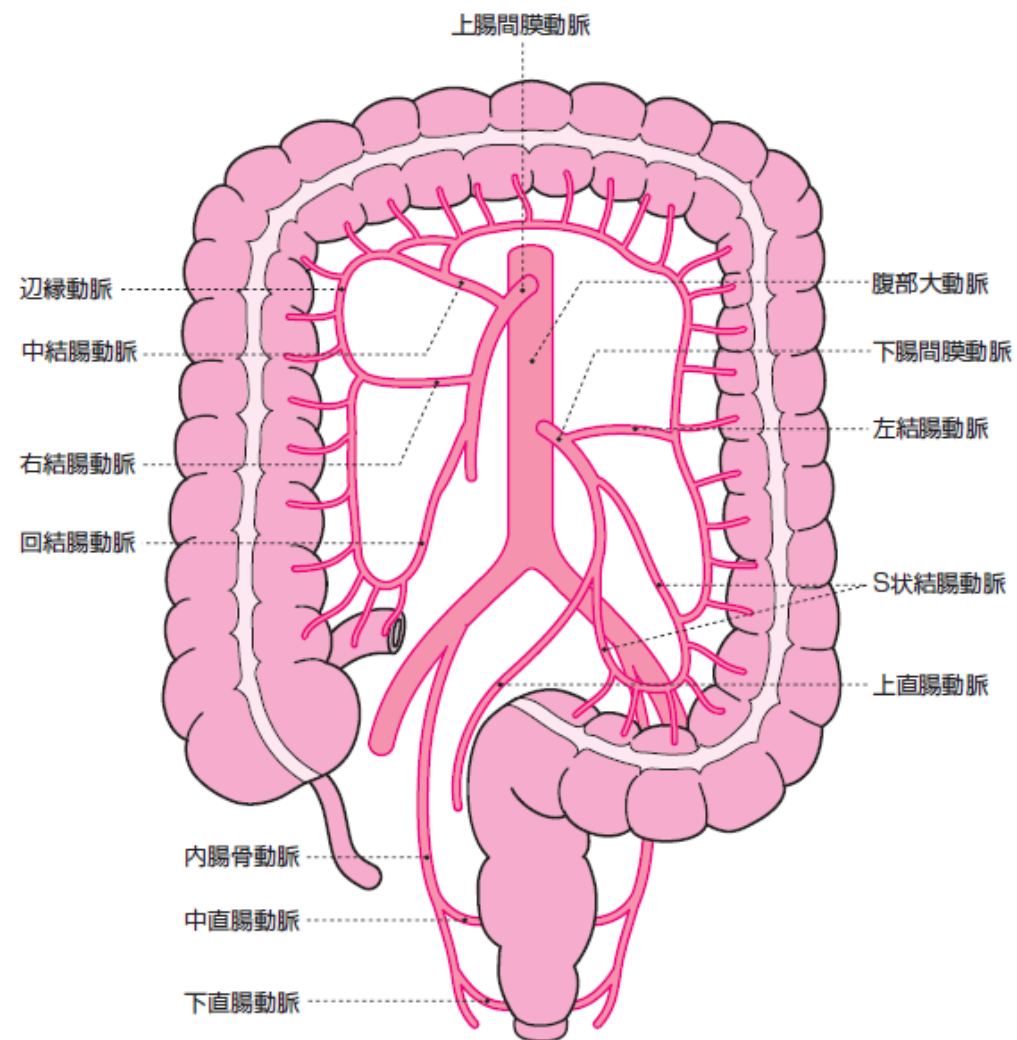
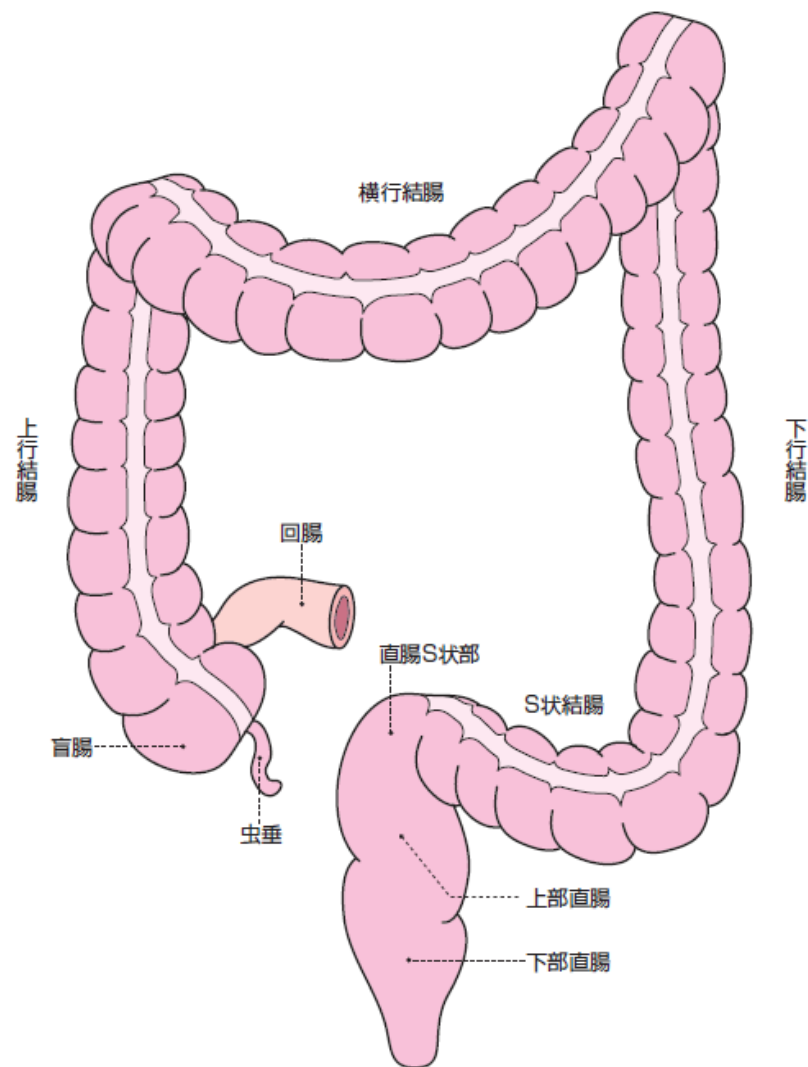
本日の講義内容

1. 大腸癌の疫学
2. 大腸癌の分類・遺伝性大腸癌
3. 大腸癌の診断～治療
4. 大腸癌に対する内科的治療の進歩（内視鏡治療）
5. 大腸癌に対する内科的治療の進歩（薬物療法）

本日の講義内容

1. 大腸癌の疫学
2. 大腸癌の分類・遺伝性大腸癌
3. 大腸癌の診断～治療
4. 大腸癌に対する内科的治療の進歩（内視鏡治療）
5. 大腸癌に対する内科的治療の進歩（薬物療法）

大腸の解剖



大腸內視鏡画像：正常像

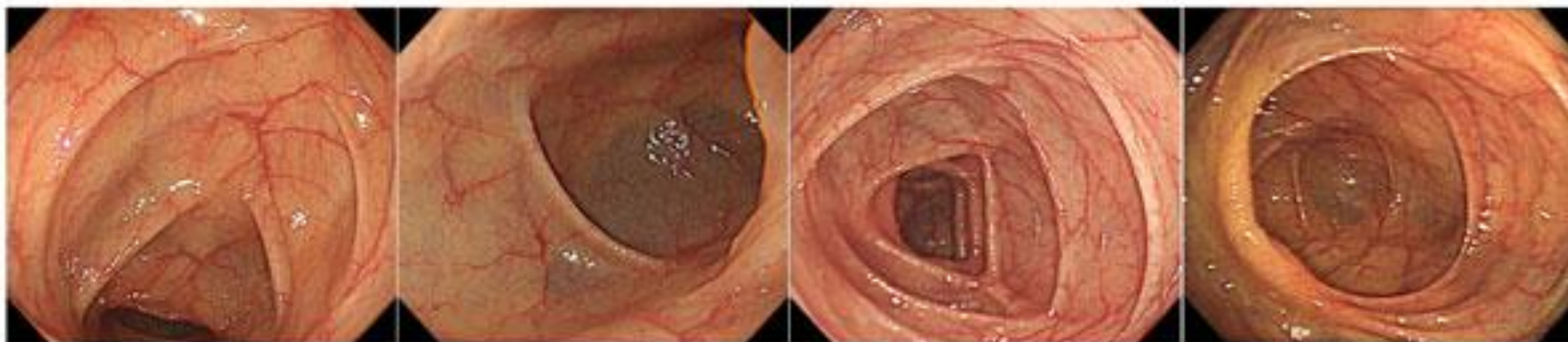


直腸(肛門管)

S状結腸

S状結腸・下行結腸移行部

下行結腸



横行結腸

横行結腸(肝彎曲部)

上行結腸

盲腸

部位別がん罹患数 2020年

	1位	2位	3位	4位	5位
男性	前立腺	大腸	肺	胃	肝臓
女性	乳房	大腸	肺	胃	子宮
総数	大腸	肺	胃	乳房	前立腺

部位別がん死亡数 2023年

	1位	2位	3位	4位	5位
男性	肺	大腸	胃	膵臓	肝臓
女性	大腸	肺	膵臓	乳房	胃
総数	肺	大腸	膵臓	胃	肝臓

大腸癌のリスク・予防因子

家族歴：家族性大腸腺腫症、リンチ症候群

(確実)

リスク増加：喫煙・飲酒

(ほぼ確実)

リスク増加：肥満

リスク低下：運動（直腸がんはデータ不十分）

(可能性あり)

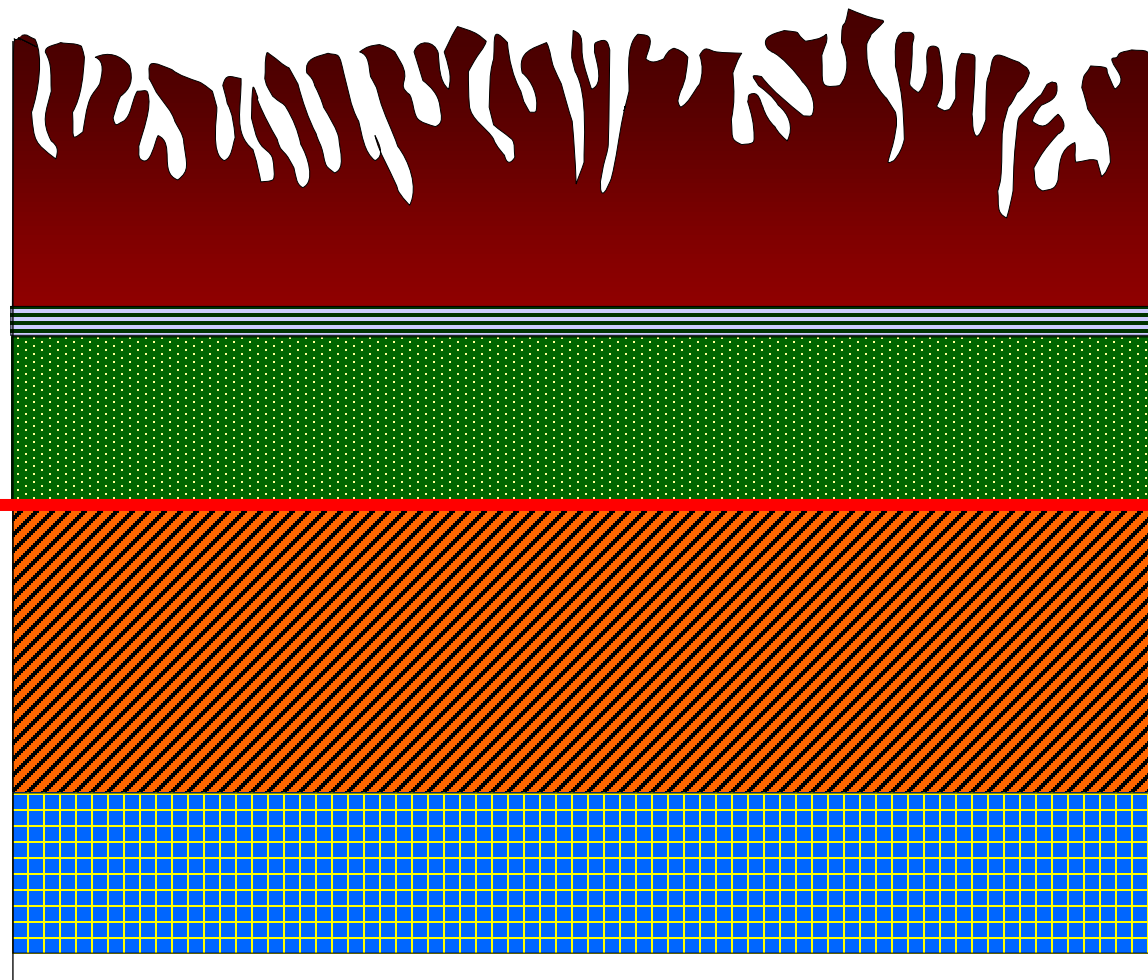
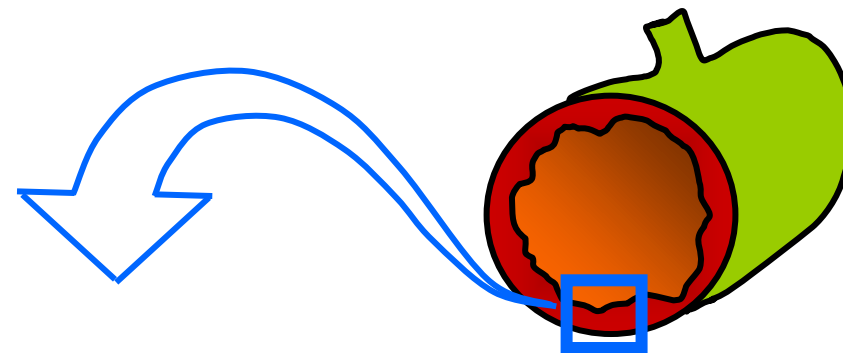
リスク増加：糖尿病関連、加工肉/赤肉（女性）

リスク低下：食物繊維、カルシウム、魚由来の不飽和脂肪酸、コーヒー（女性）

本日の講義内容

1. 大腸癌の疫学
2. 大腸癌の分類・遺伝性大腸癌
3. 大腸癌の診断～治療
4. 大腸癌に対する内科的治療の進歩（内視鏡治療）
5. 大腸癌に対する内科的治療の進歩（薬物療法）

大腸壁の構造



M : 粘膜層

MM : 粘膜筋板

SM : 粘膜下層

MP : (固有)筋層

SS : 漿膜下組織

早期がん

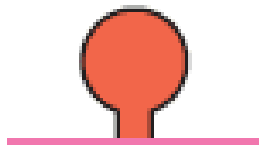
進行がん

大腸癌の肉眼分類

O型(表在型)

I 型(隆起型)

I p
(有茎型)



I sp
(亜有茎型)



I s
(無茎型)



II 型(表面型)

II a
(表面隆起型)



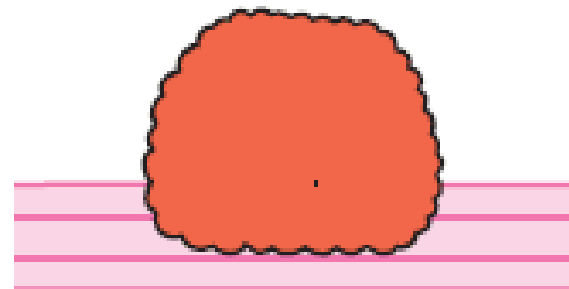
II b
(表面平坦型)



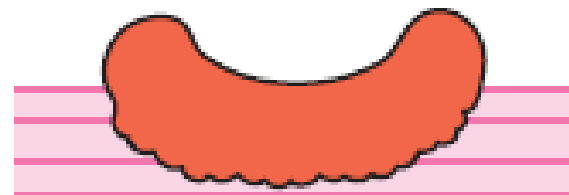
II c
(表面陥凹型)



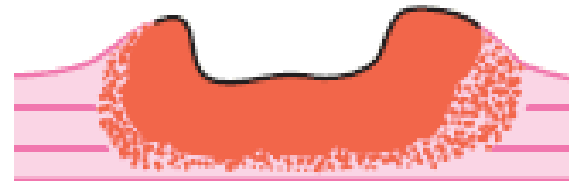
1 型
(腫瘤型)



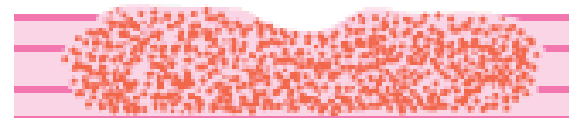
2 型
(潰瘍限局型)



3 型
(潰瘍浸潤型)



4 型
(びまん浸潤型)



大腸上皮性腫瘍の病理組織学的分類

1. 良性上皮性腫瘍

1.1. 腺腫

- 1.1.1 管状腺腫
- 1.1.2 管状絨毛腺腫
- 1.1.3 絨毛腺腫
- 1.1.4 鋸歯状腺腫

2. 悪性上皮性腫瘍

2.1. 腺癌 (9割以上を占める)

- 2.1.1 乳頭腺癌
- 2.1.2 管状腺癌
- 2.1.3 低分化腺癌
- 2.1.4 粘液癌
- 2.1.5 印鑑細胞癌
- 2.1.6 髄様癌

2.2 腺扁平上皮癌

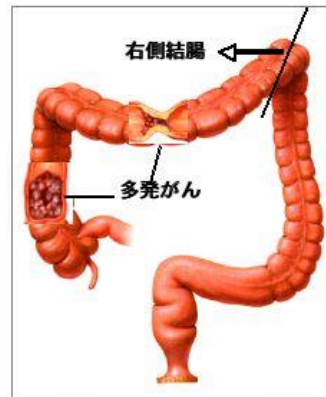
2.3 扁平上皮癌

2.4 カルチノイド腫瘍

2.5 内分泌細胞癌

遺伝性大腸癌: Lynch症候群

- ・ 遺伝子の異常を修復する遺伝子（ミスマッチ修復遺伝子）の異常により発生
- ・ HNPCC(Hereditary non-polyposis colorectal cancer)（遺伝性非ポリポーシス大腸がん）とも呼ばれる。
- ・ 常染色体優性遺伝
- ・ 全大腸がんの2-5%程度がLynch症候群と考えられ、最も頻度が高い遺伝性腫瘍の一つとされている。
- ・ 臨床病理学的特徴
 - ・ 発症年齢が若い
 - ・ 大腸がんが同時・異時に多発する場合がある
 - ・ 大腸がんが右側結腸（盲腸・上行結腸・横行結腸）に発生する頻度が高い
 - ・ 粘液がん、低分化腺がんの頻度が高い
 - ・ 大腸以外に、子宮内膜がん、卵巣がん、泌尿器系がん、胃がん等の合併がある
 - ・ 予後は比較的良好である
 - ・ 大腸がんのMSI検査が陽性のことが多い



Lynch症候群：一次スクリーニング

【アムステルダム基準Ⅱ】

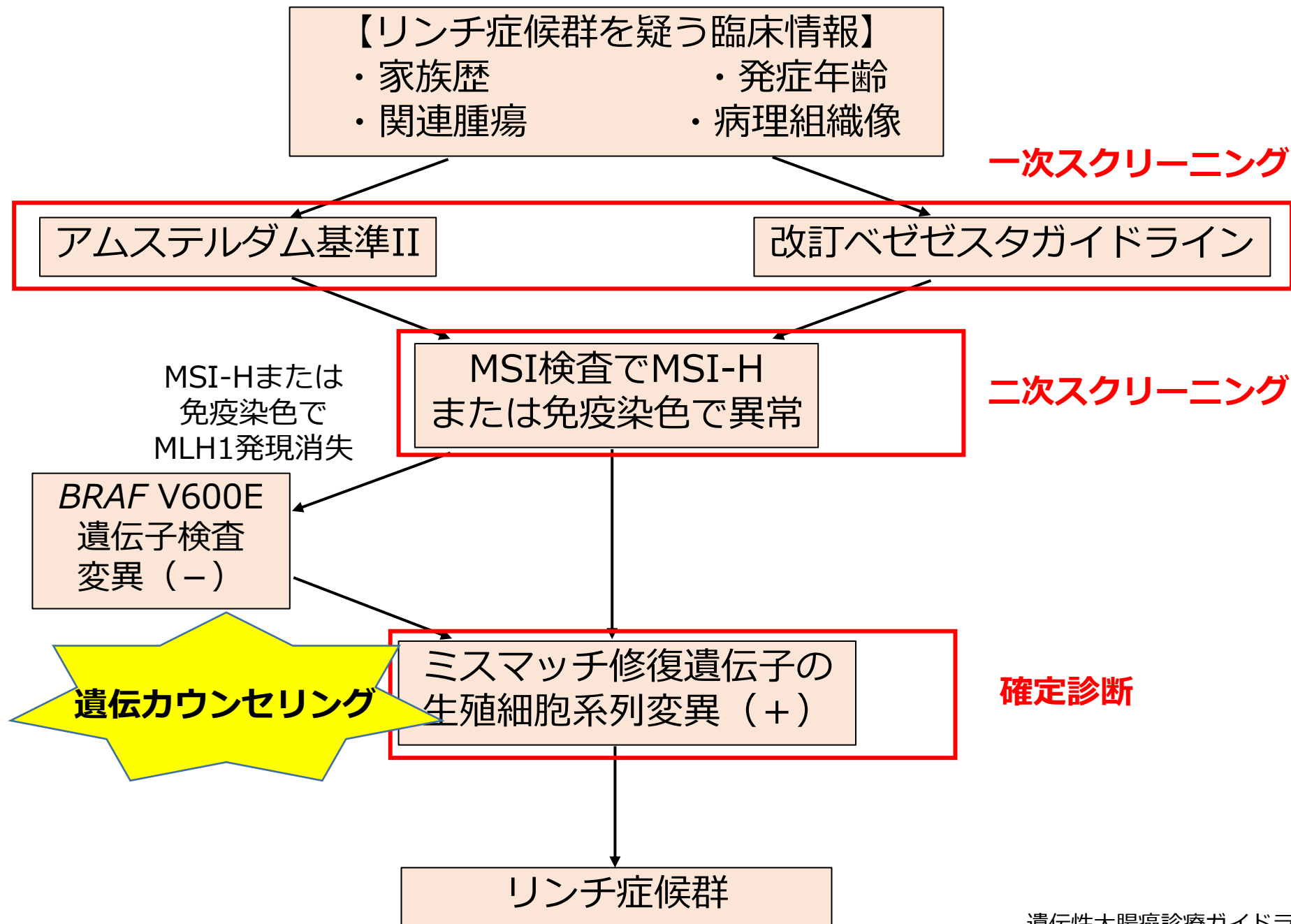
血縁者に3名以上のHNPCC関連がん（大腸がん、子宮内膜がん、小腸がん、腎盂・尿管がん）に罹患しており、かつ、以下のすべての条件に合致していること。

- 1) 罹患者の1名は他の2名の**第1度近親者（親子兄弟姉妹）**であること
- 2) 少なくとも継続する2世代にわたり罹患者がいること
- 3) 罹患者の1名は**50歳未満**で診断されていること
- 4) 家族性大腸腺腫症が除外されていること
- 5) がんが、病理検査により確認されていること

【改訂ベセスダガイドライン】

以下が1つでも当てはまる症例の腫瘍は、MSI検査をするべきである

- 50歳未満で診断された大腸がん
- 年齢に関わらず、大腸がんおよびリンチ症候群関連腫瘍*の同時性・異時性重複がんがある症例
- 60歳未満で診断され、MSI-Hの病理所見**を呈する大腸がん
- 第1度近親者が1人以上50歳未満でリンチ症候群関連腫瘍と診断されている患者の大腸がん
- 年齢に関わらず、第2度近親以内の血縁者が2人以上リンチ症候群関連腫瘍と診断されている患者の大腸がん



家族性大腸腺腫症（FAP）

- ・ APC遺伝子（癌抑制遺伝子）変異が原因
- ・ 常染色体性優性遺伝
- ・ 全大腸癌の1%以下
- ・ 若年から大腸全域に100個以上の腺腫をみとめた場合、家族性大腸腺腫症と診断。
- ・ Gardner症候群：FAPに頭蓋骨や長管骨の骨腫や軟部組織の腫瘍が合併したもの。
- ・ Turcot症候群：FAPに中枢神経系腫瘍が合併するもの。
- ・ 治療は20歳代での予防的大腸切除術が推奨される。



本日の講義内容

1. 大腸癌の疫学
2. 大腸癌の分類・遺伝性大腸癌
- 3. 大腸癌の診断～治療**
4. 大腸癌に対する内科的治療の進歩（内視鏡治療）
5. 大腸癌に対する内科的治療の進歩（薬物療法）

大腸癌診断の流れ

症状：腹痛・便秘・血便・排便障害、なし

腹部触診
直腸肛門部視指診

血液検査：CEA, CA19-9等

感度（便潜血免疫法）

進行癌 81%

早期癌 29%

(Ann Int Med. 2021; 1224-1231)

便潜血検査

注腸X線検査/大腸CT

腫瘍マーカー	全stage	Stage 0/I
CEA	46.7%	28.9%
CA19-9	11.1%	11.1%

大腸内視鏡検査±組織生検

CT

PET-CT・MRI

大腸癌確定診断

臨床病期診断

大腸癌の症状

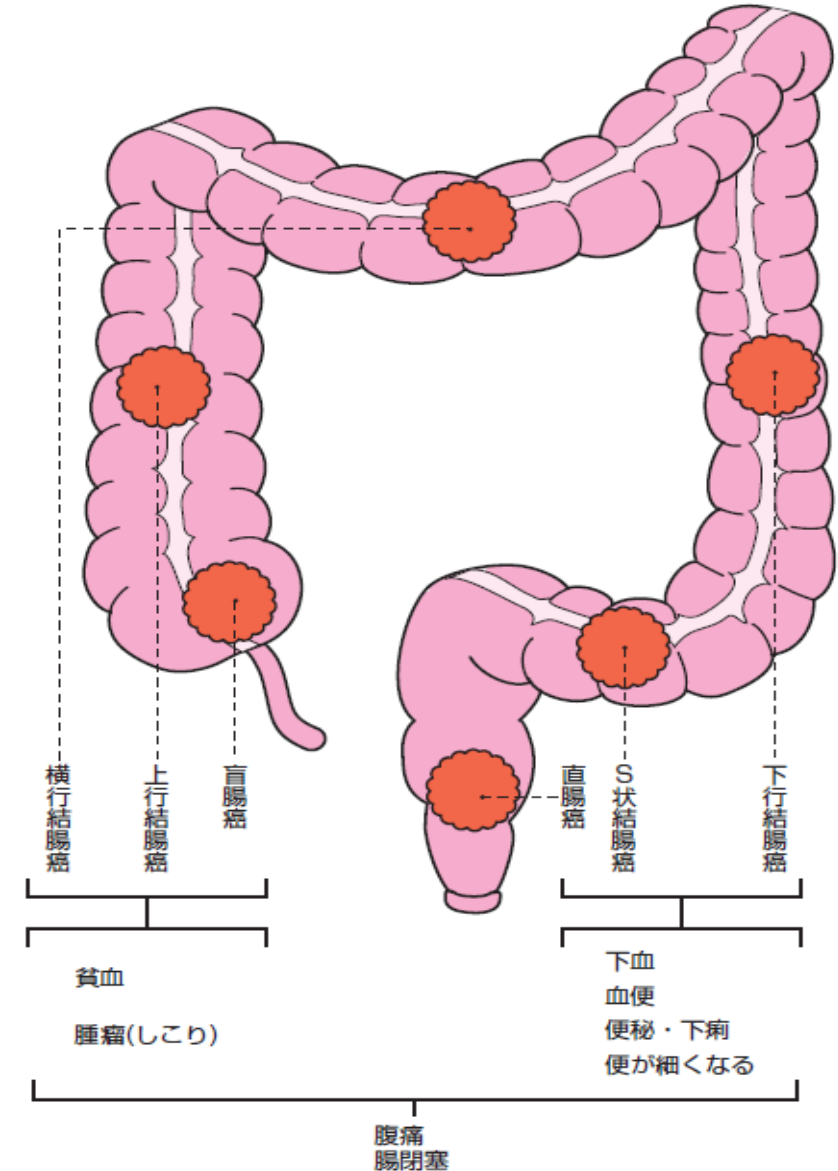
早期大腸癌では、ほとんど症状はない。

進行すると、下血、血便、便秘・下痢、便が細くなる、貧血、腫瘍、腹痛、腸閉塞などの症状が現れる。

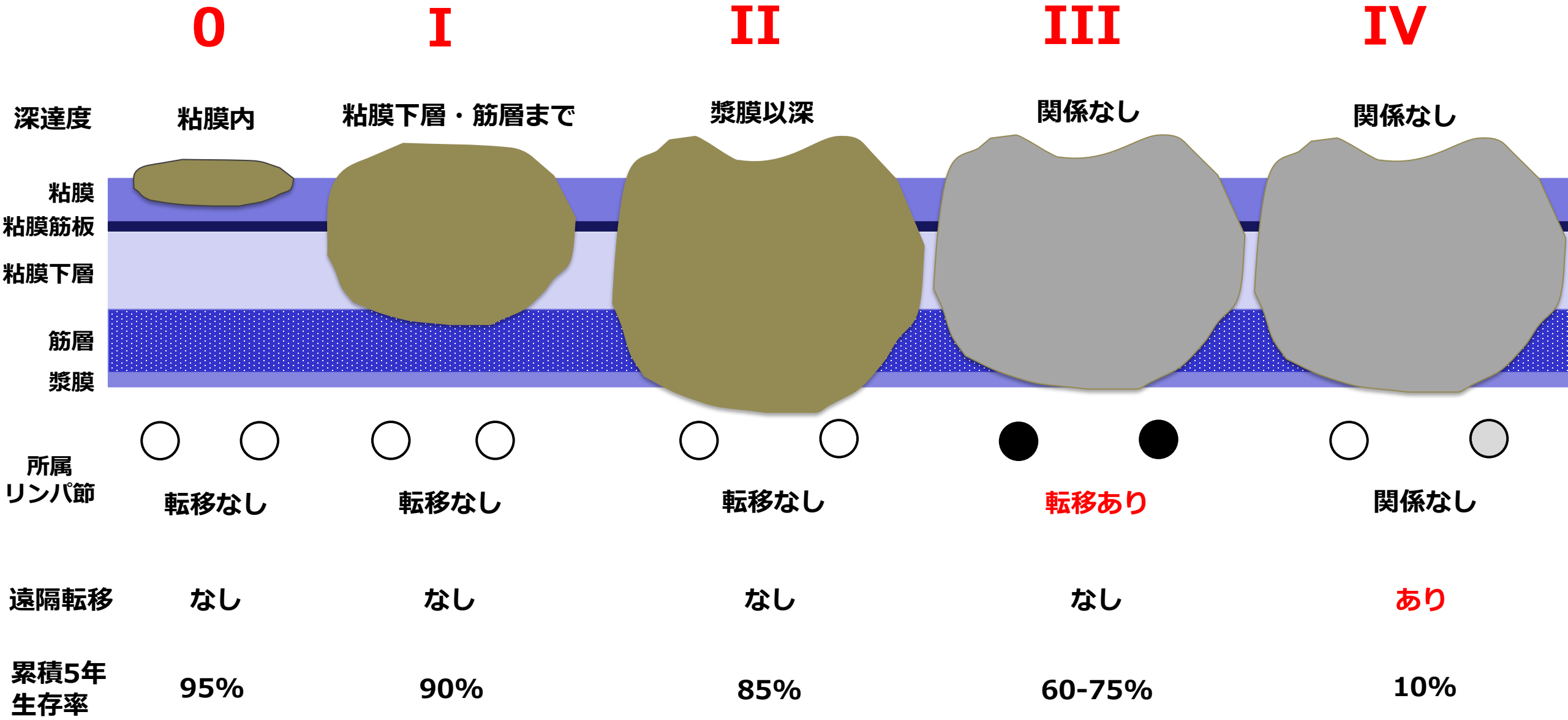
これらの症状は癌の部位によって差がある。

右側大腸癌は大きくなるまで症状が出にくく、腫瘍として見つかることが多く、慢性的な出血による貧血も見られる。

左側の大腸癌は出血（下血、粘血便）、便秘・下痢、便が細くなるなどの症状を契機に診断されることが多いのが特徴。



大腸癌ステージ



大腸癌に対する標準治療

病期	治療法 1	治療法 2	
ステージ0	内視鏡的切除	外科手術	
ステージⅠ	外科手術	内視鏡的切除（粘膜下層軽度浸潤癌）	
ステージⅡ	外科手術	（術後化学療法）	
ステージⅢ	外科手術	術後化学療法	（術前化学療法） （術前化学放射線療法：直腸）
ステージⅣ	化学療法	外科手術	

大腸癌に対する標準治療

病期	治療法 1	治療法 2
ステージ0	内視鏡的切除	外科手術
ステージⅠ	外科手術	内視鏡的切除（軽度粘膜下層浸潤癌）
ステージⅡ	外科手術	（術後化学療法）
ステージⅢ	外科手術	術後化学療法（術前化学療法） （術前化学放射線療法：直腸）
ステージⅣ	化学療法	外科手術

本日の講義内容

1. 大腸癌の疫学
2. 大腸癌の分類・遺伝性大腸癌
3. 大腸癌の診断～治療
4. 大腸癌に対する内科的治療の進歩（内視鏡治療）
5. 大腸癌に対する内科的治療の進歩（薬物療法）

大腸癌に対する標準治療

病期	治療法 1	治療法 2
ステージ0	内視鏡的切除	外科手術
ステージⅠ	外科手術	内視鏡的切除（粘膜下層軽度浸潤癌）
ステージⅡ	外科手術	（術後化学療法）
ステージⅢ	外科手術	術後化学療法 （術前化学療法） （術前化学放射線療法：直腸）
ステージⅣ	化学療法	外科手術

内視鏡治療適応

- ・サイズの大きな大腸腺腫。

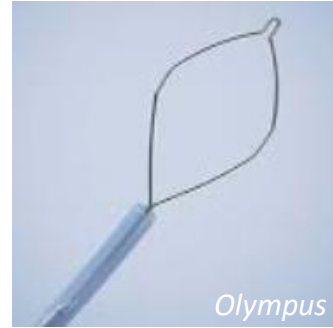
切除後の病理結果で判明

もし切除後の病理結果で、
リンパ節転移のリスク因子陽性の場合は、
追加の外科的腸切除＋リンパ節郭清
を推奨。

内視鏡的的切除法

- ✓ 内視鏡的ポリペクトミー
- ✓ 内視鏡的粘膜切除術 (EMR)

細い輪状のワイアで切除
長所：簡単・短時間・低リスク
短所：大きな病変や線維化病変は切除不可。



- ✓ **内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD)**

ナイフで粘膜下層を剥離し切除
長所：大きな病変や線維化病変・立体的な部位の病変も切除可能。
短所：難しい・長時間・高リスク



腫瘍



粘膜下に局注

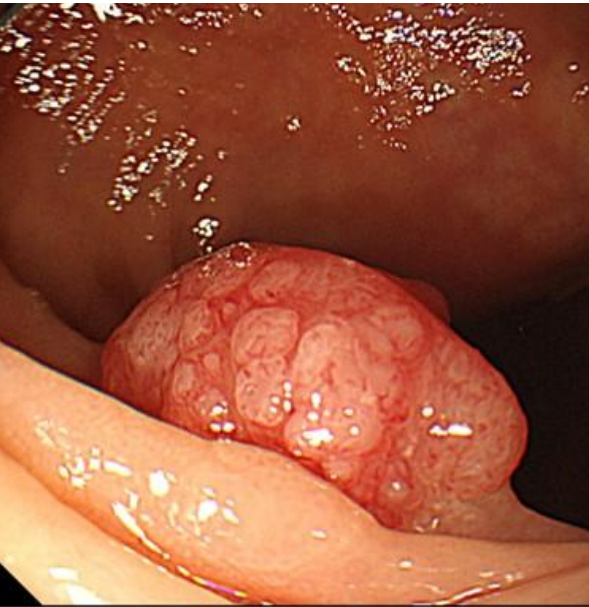


ナイフで切開・剥離

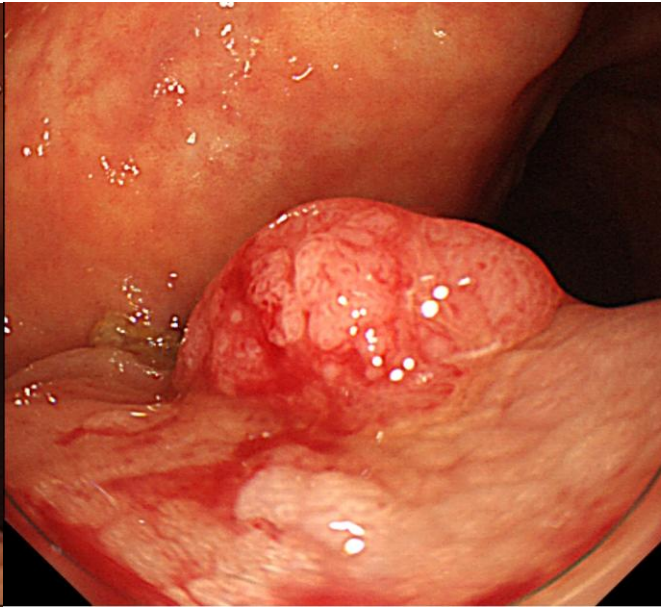


腫瘍を切除

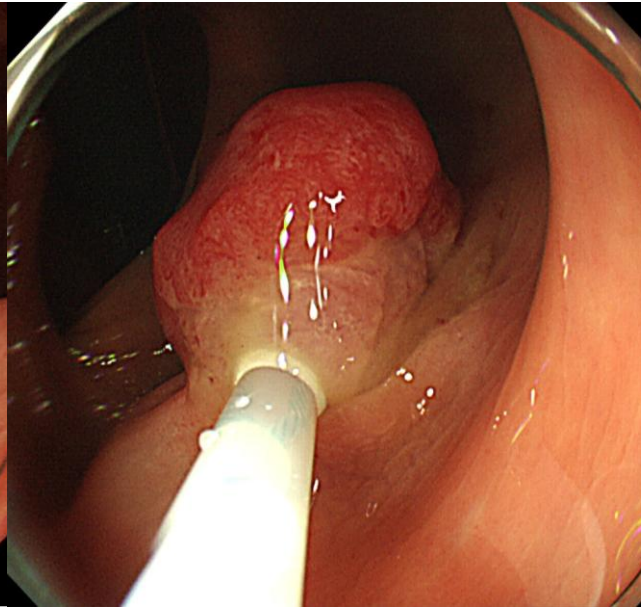
EMR : 粘膜下層浸潤癌 (stage I)



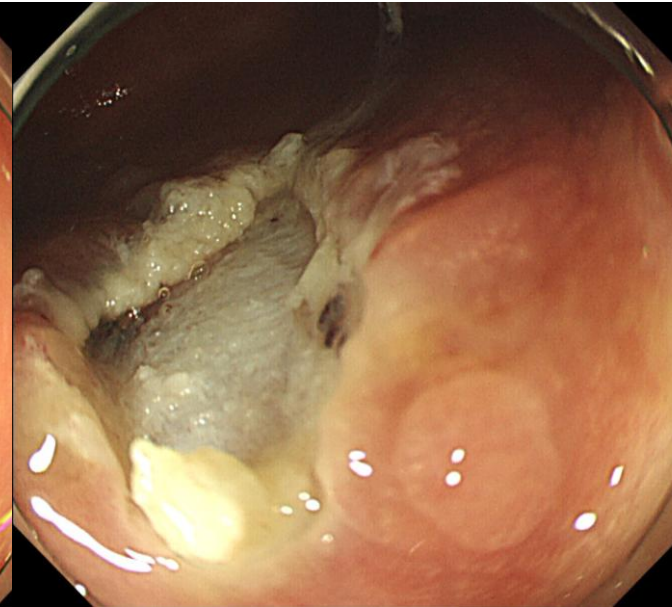
腫瘍



粘膜下に局注

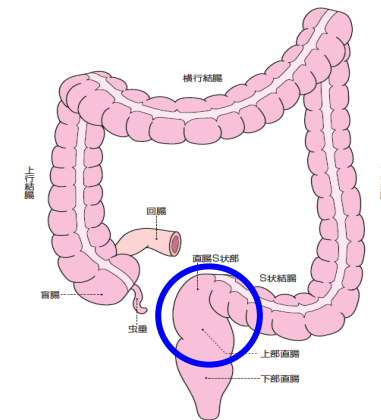


スネアで絞扼

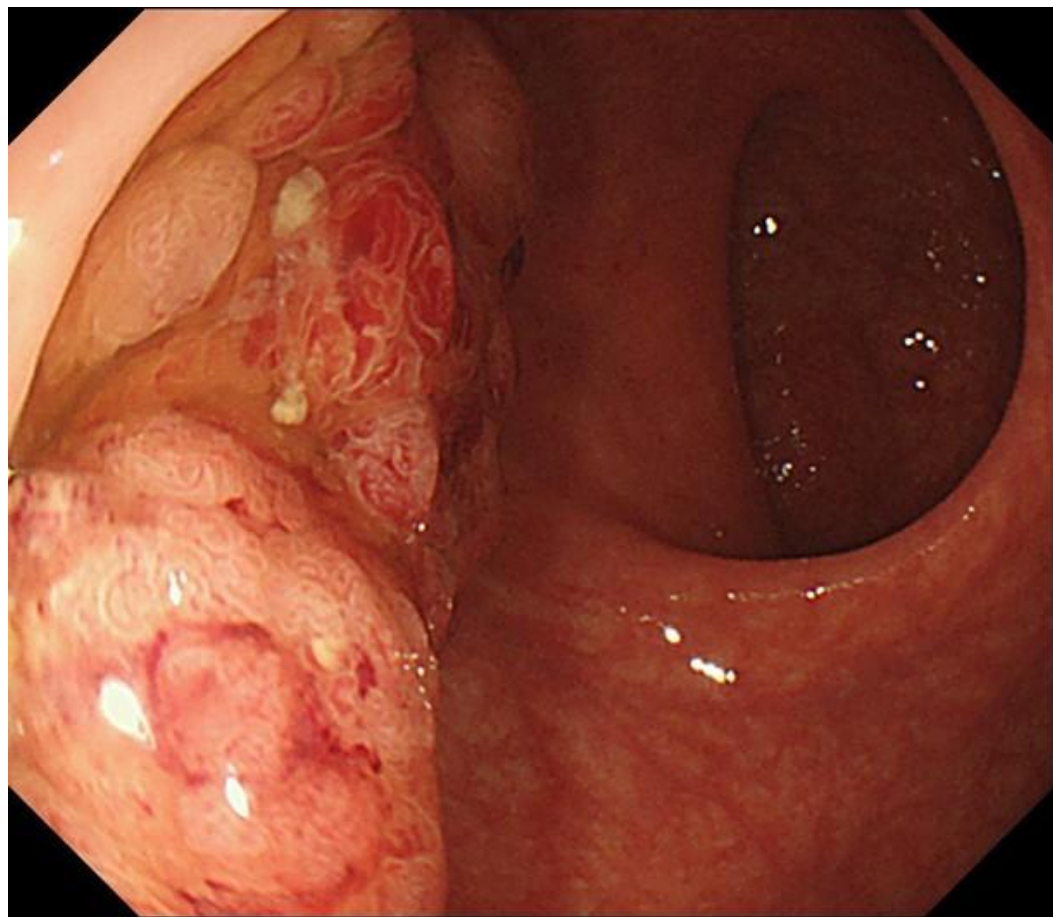


切除後

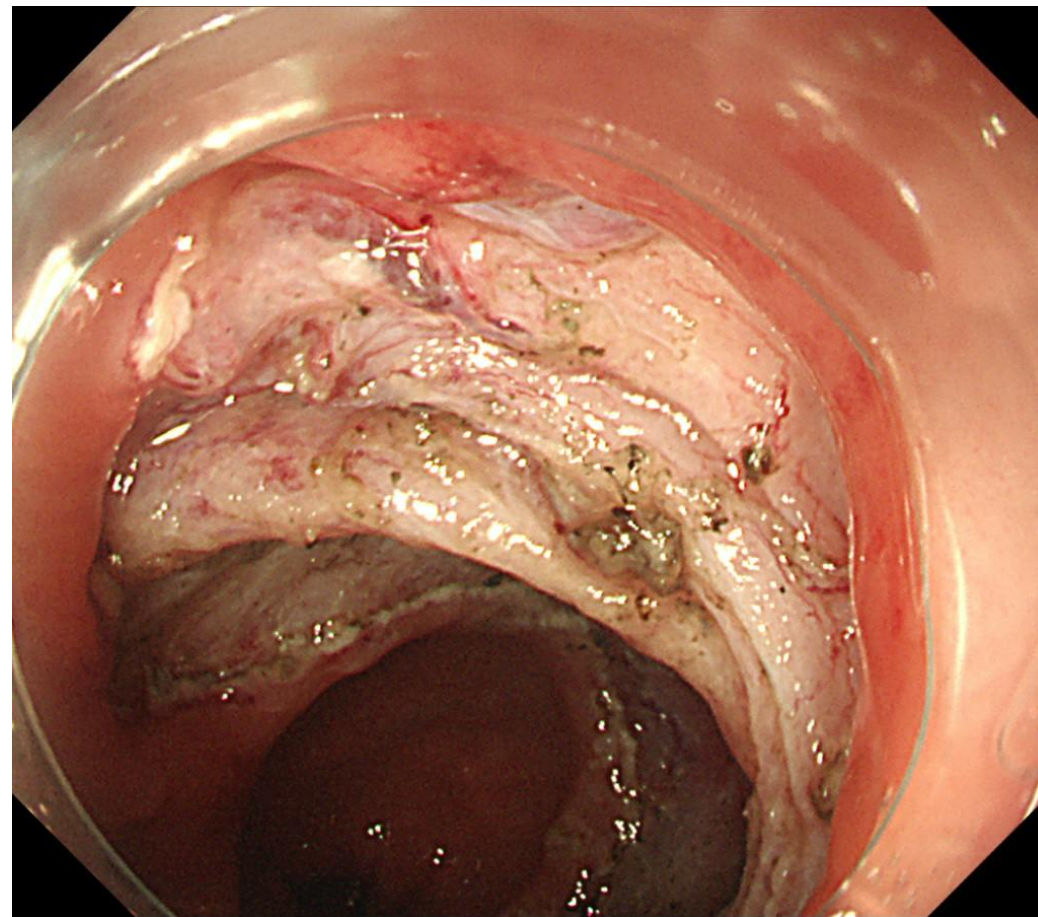
ESD: 上部直腸腫瘍



腫瘍

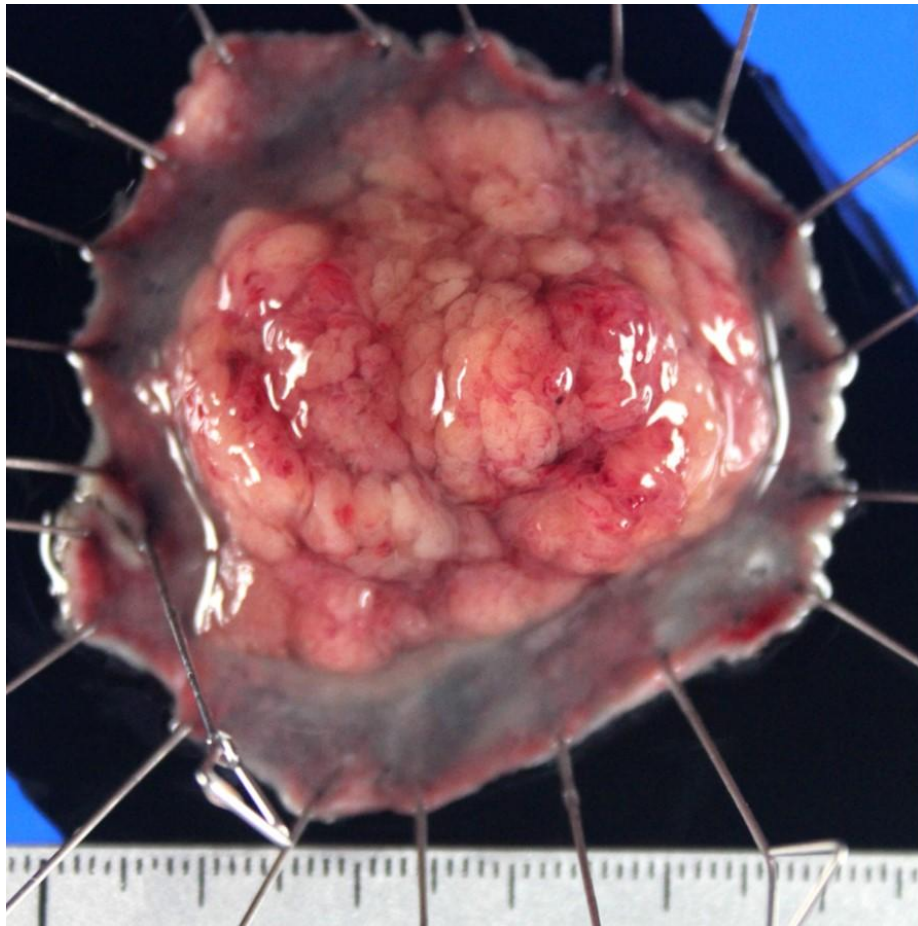


ESD後

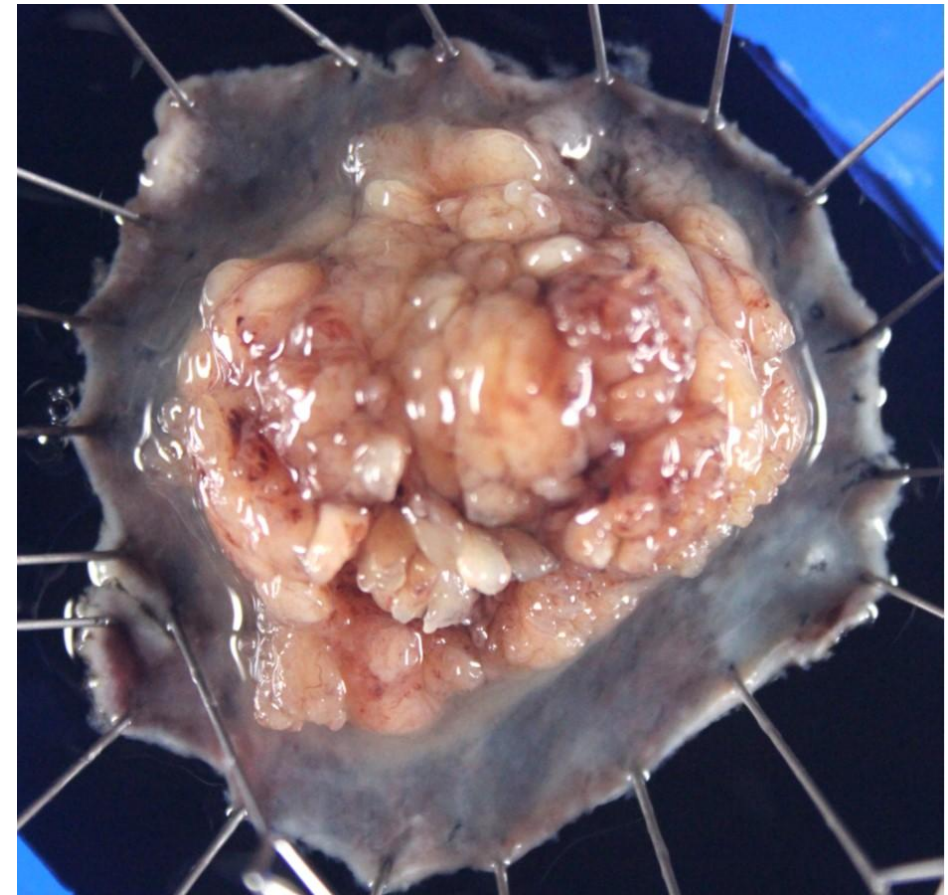


切除後組織：腺腫內癌 (Stage 0)

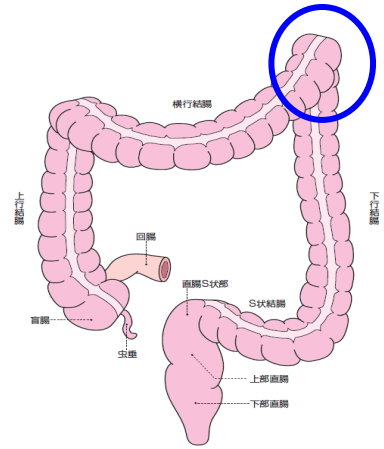
切除後腫瘍



切除後固定組織

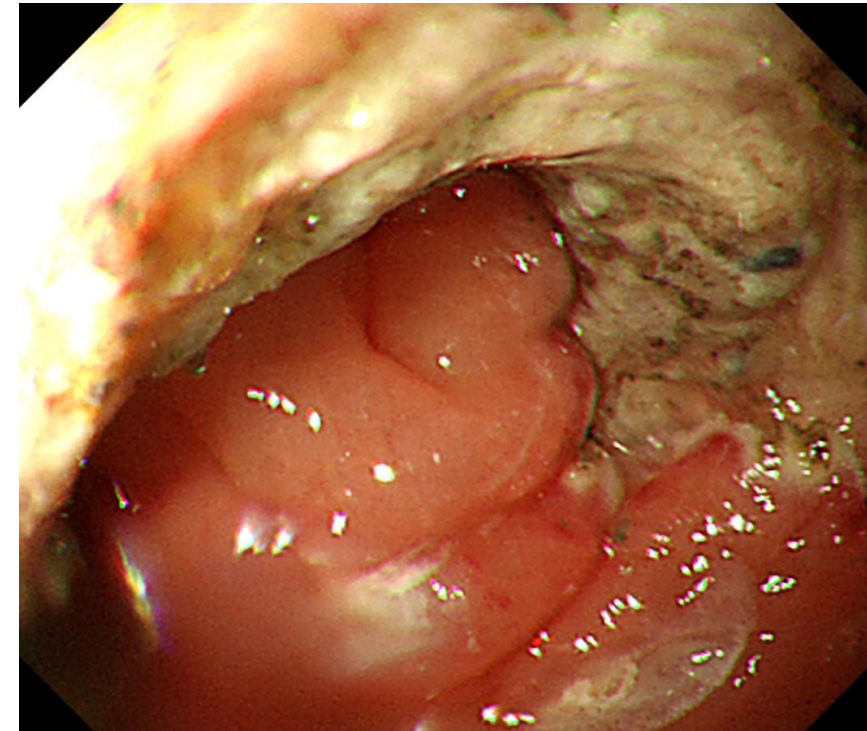
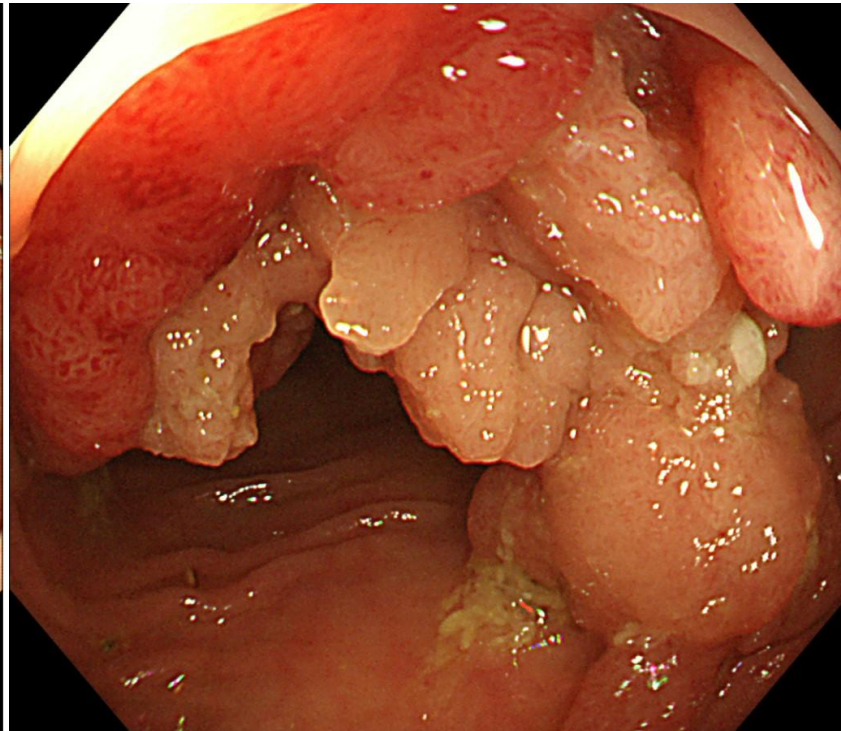
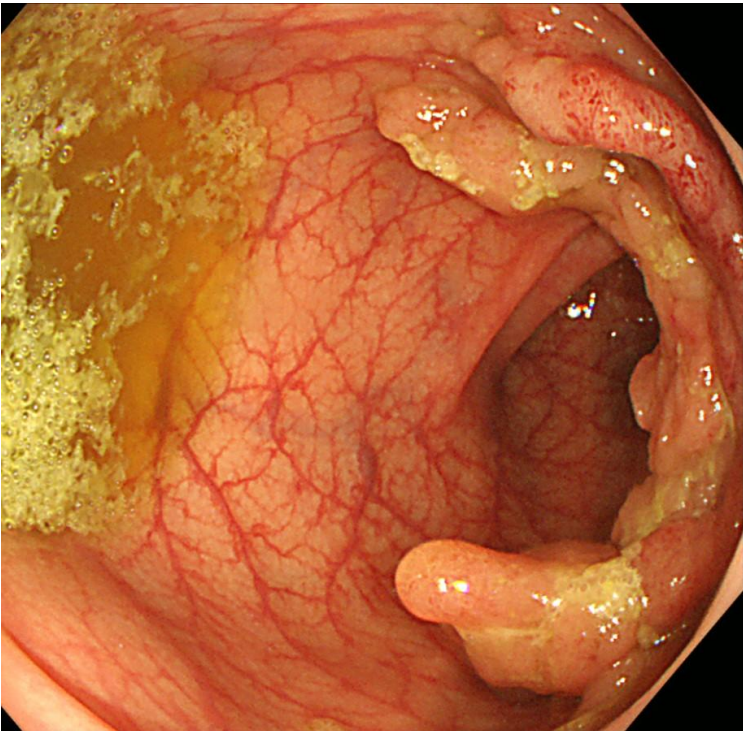


ESD:脾弯曲部をまたぐ巨大腫瘍



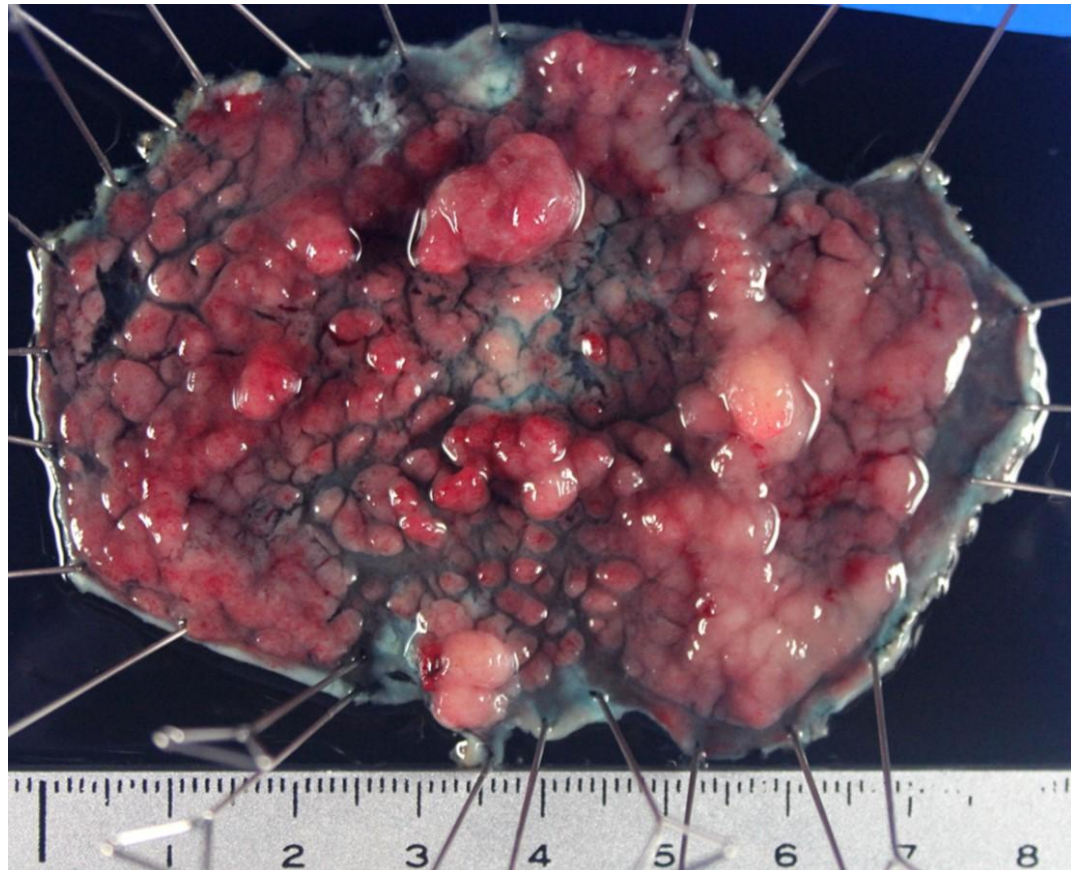
腫瘍

ESD後

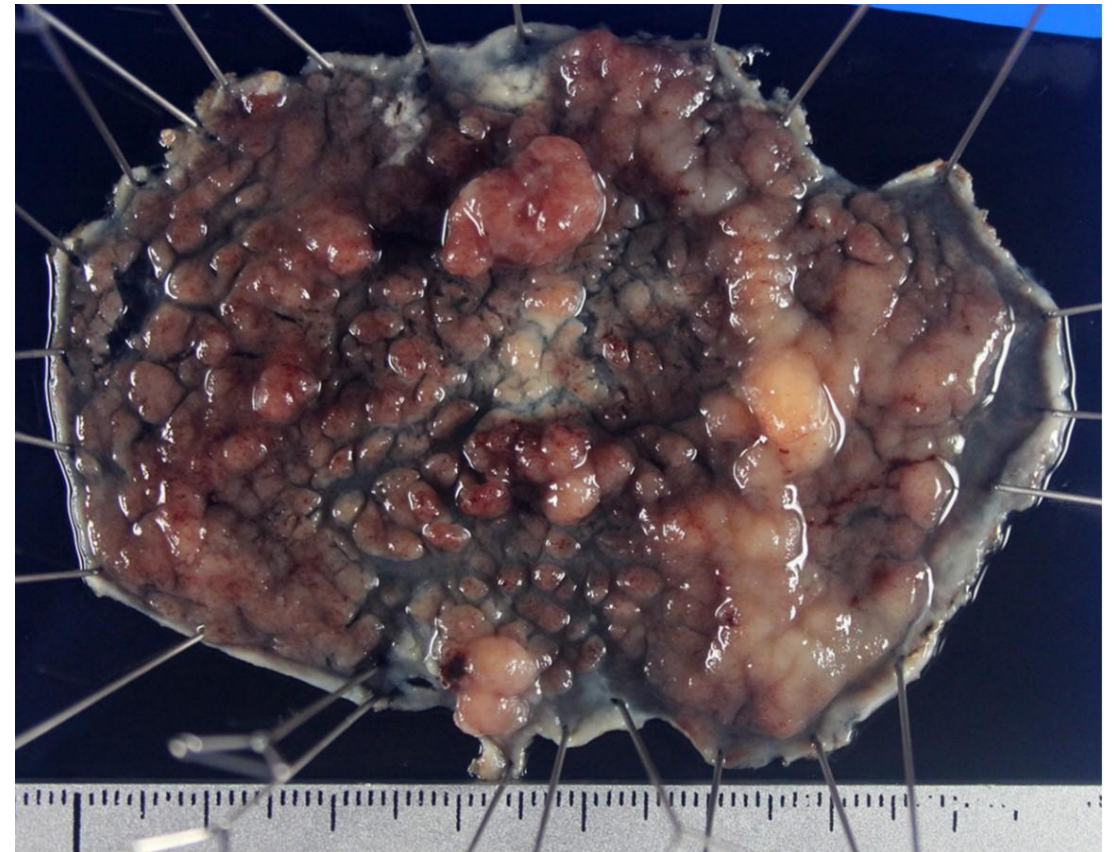


切除後組織：腺腫內癌 (Stage 0)

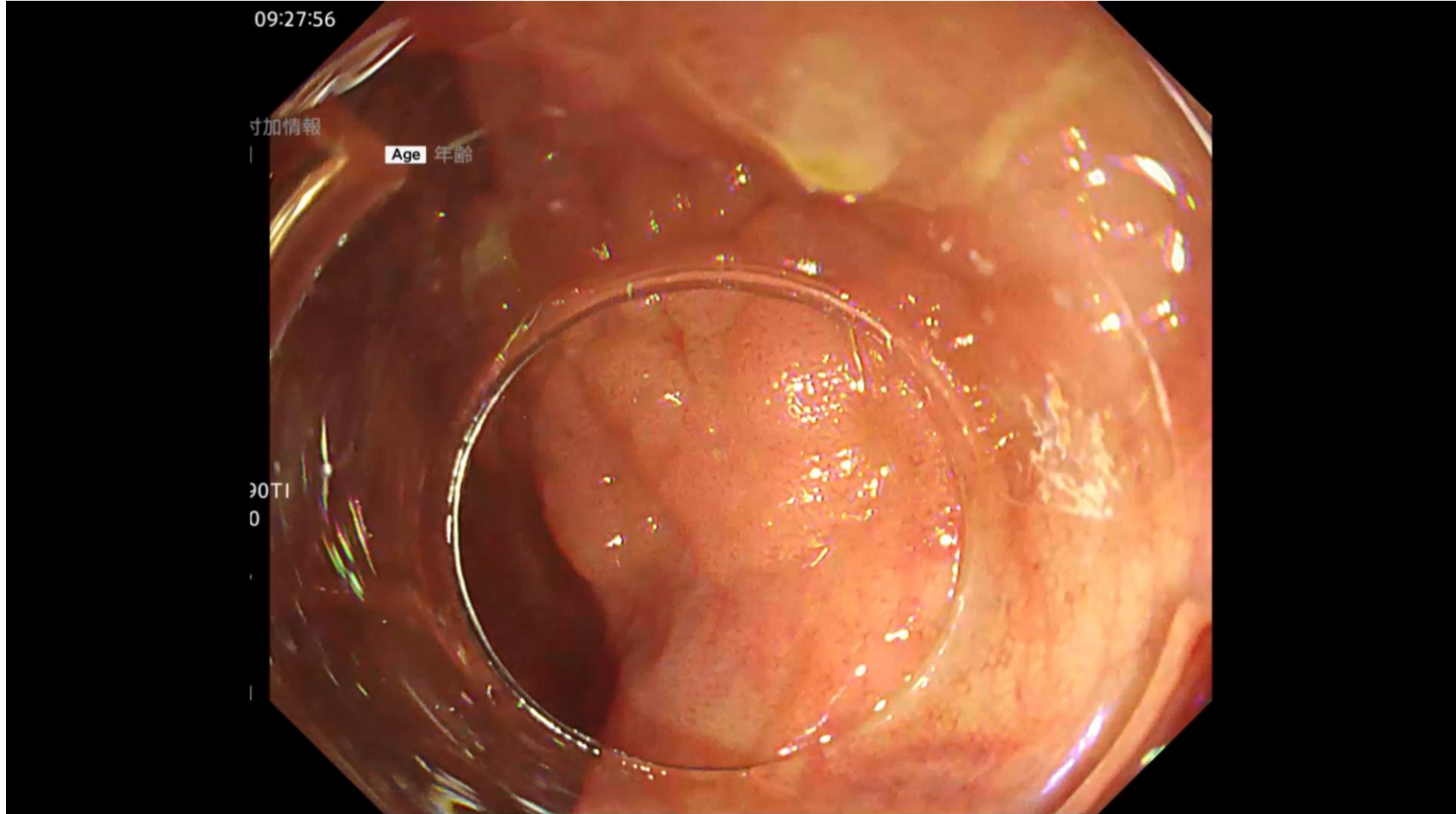
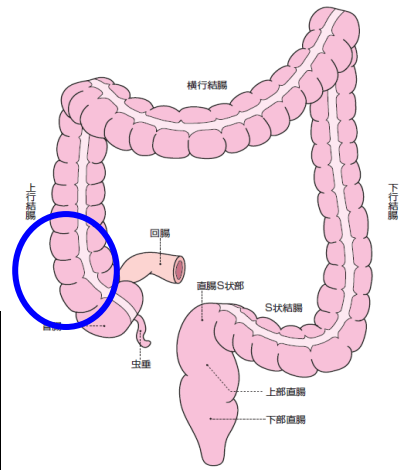
切除後腫瘍



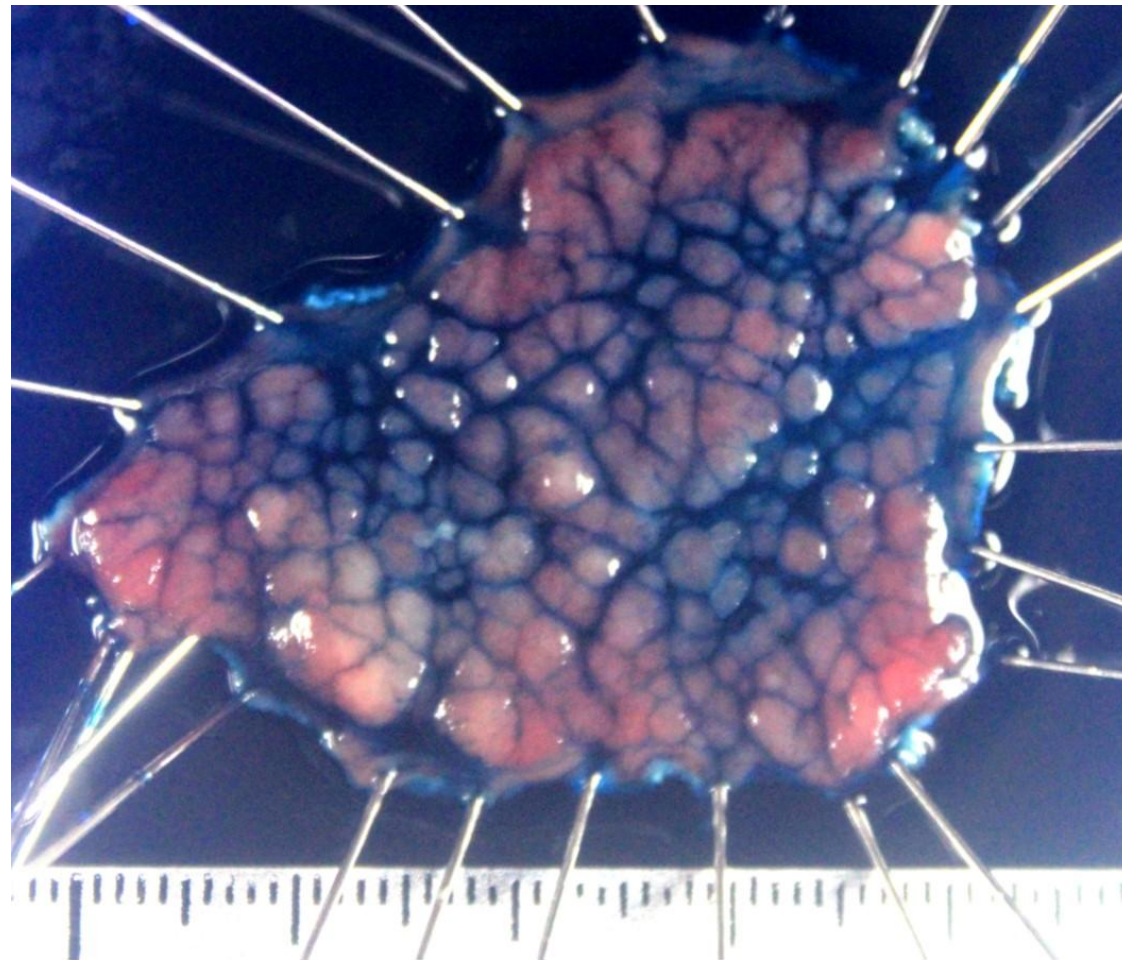
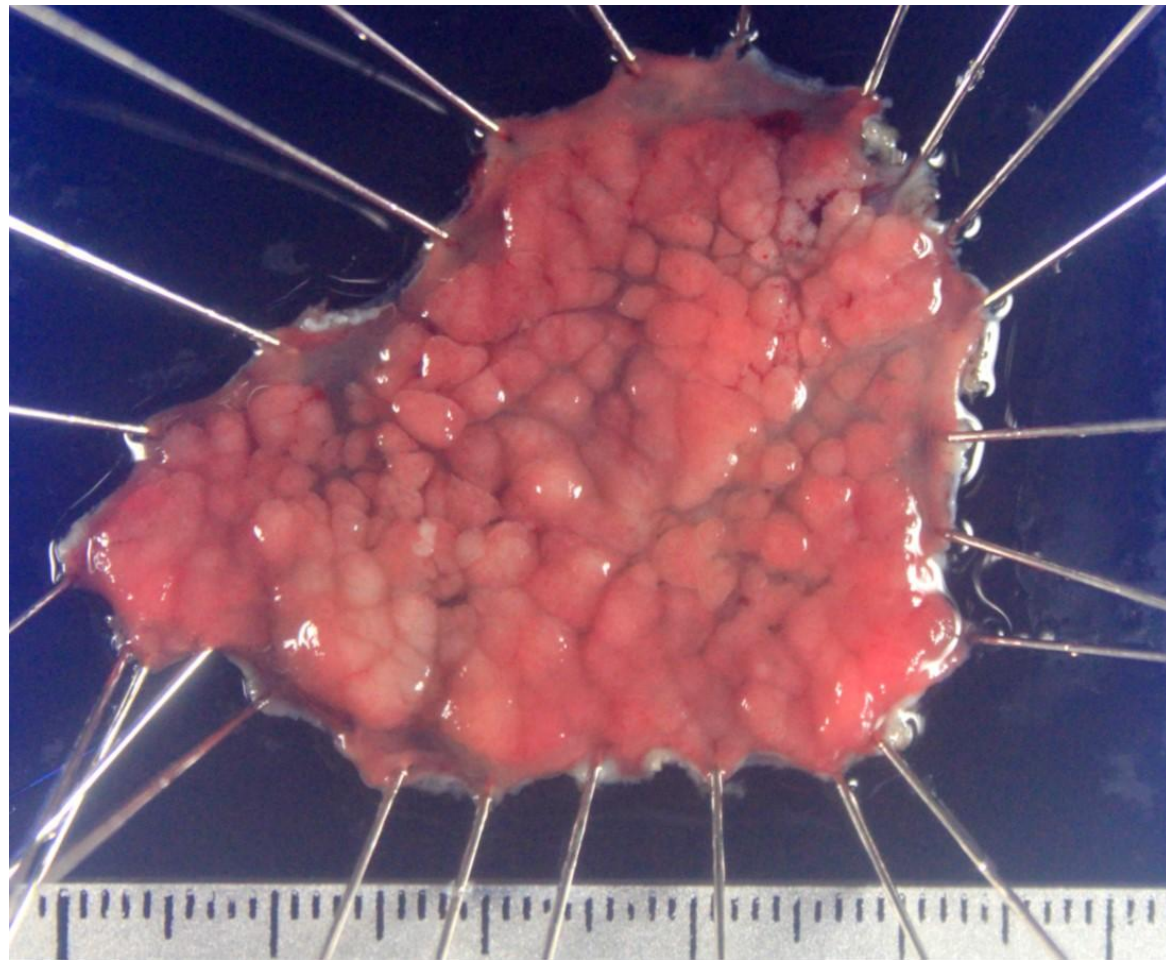
固定組織



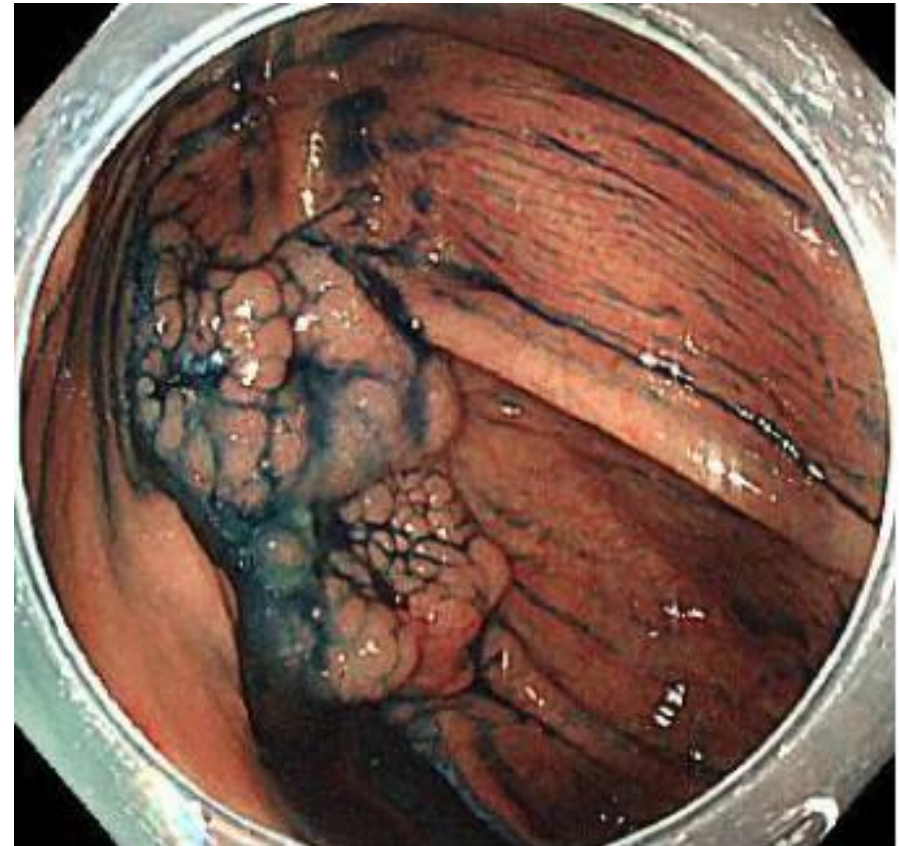
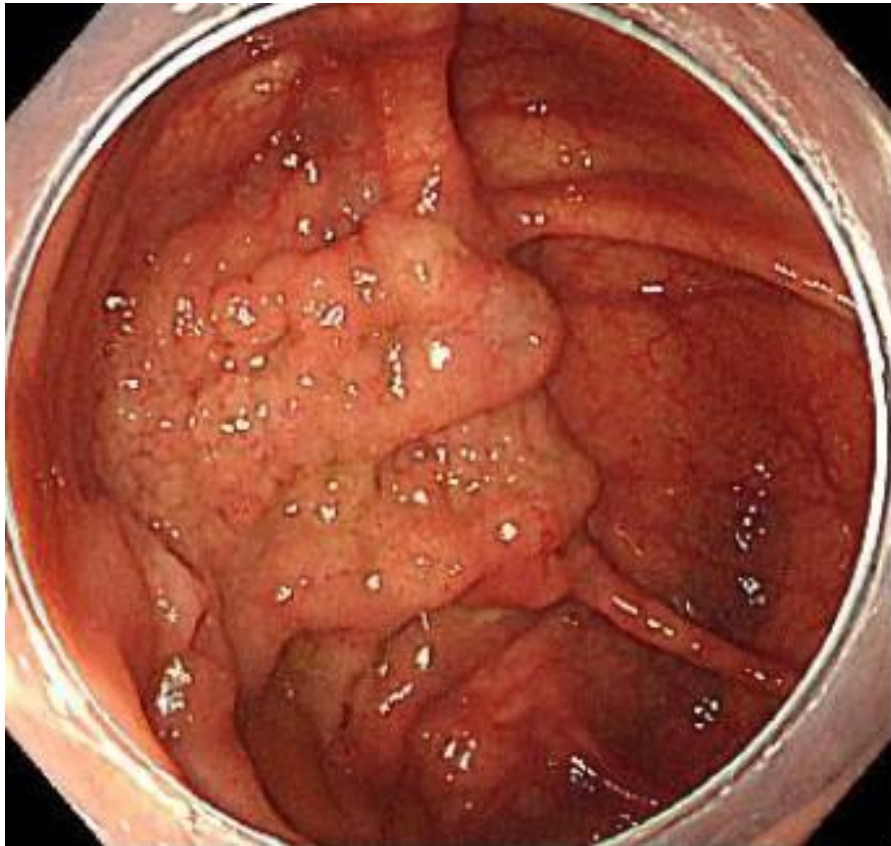
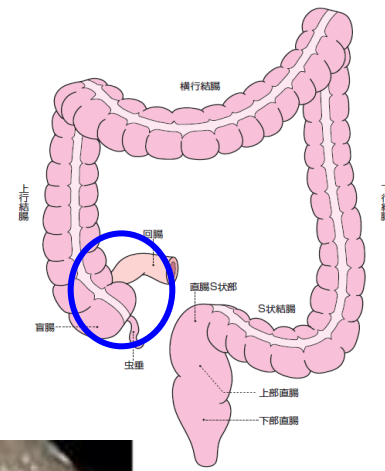
バウヒン弁対側下部上行結腸腫瘍



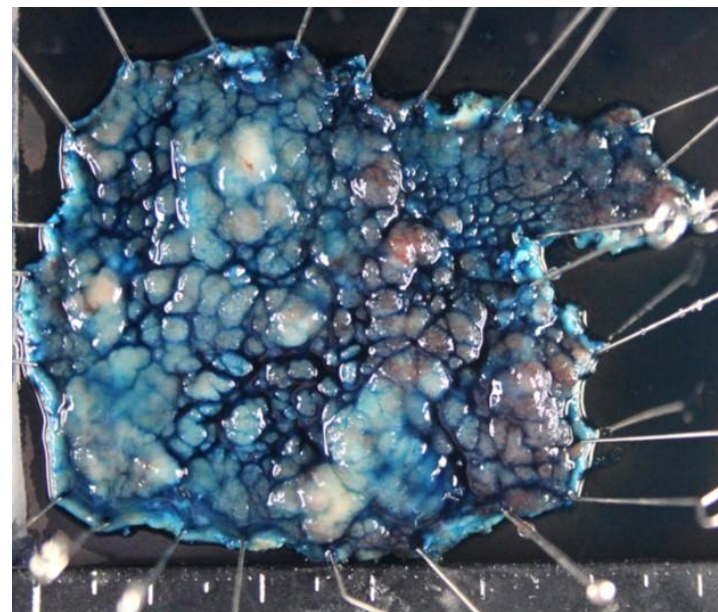
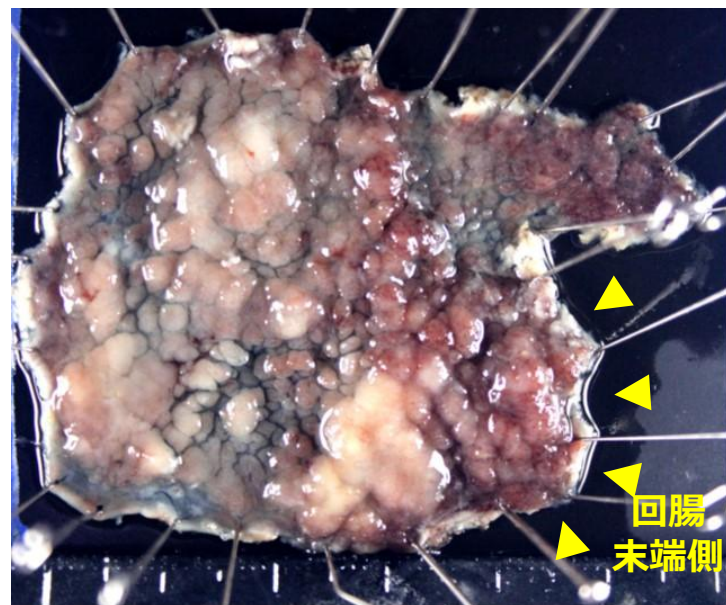
上行結腸42mm 高異型度管狀腺腫



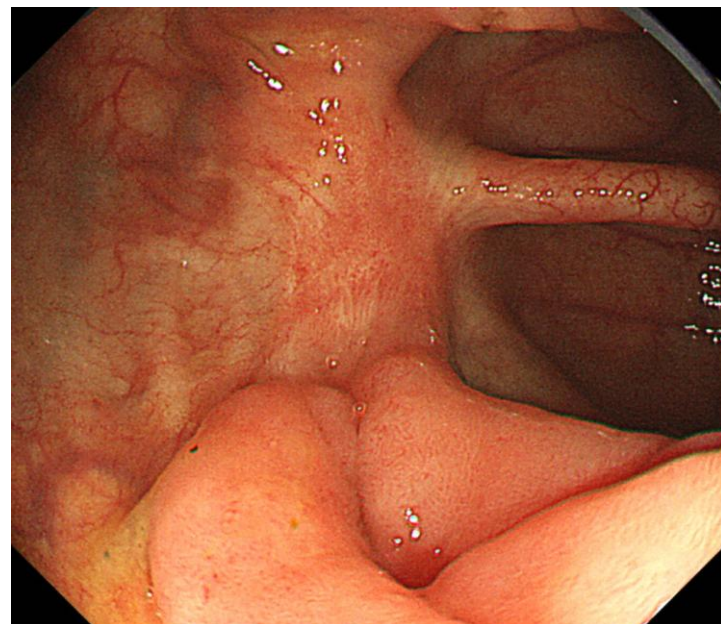
盲腸～バウヒン弁にかかる腫瘍



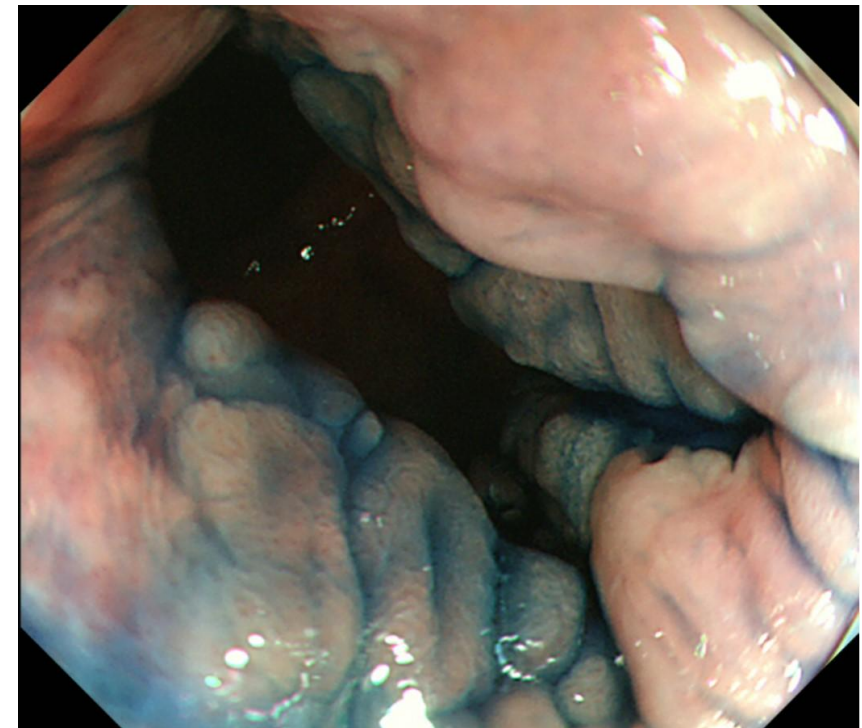
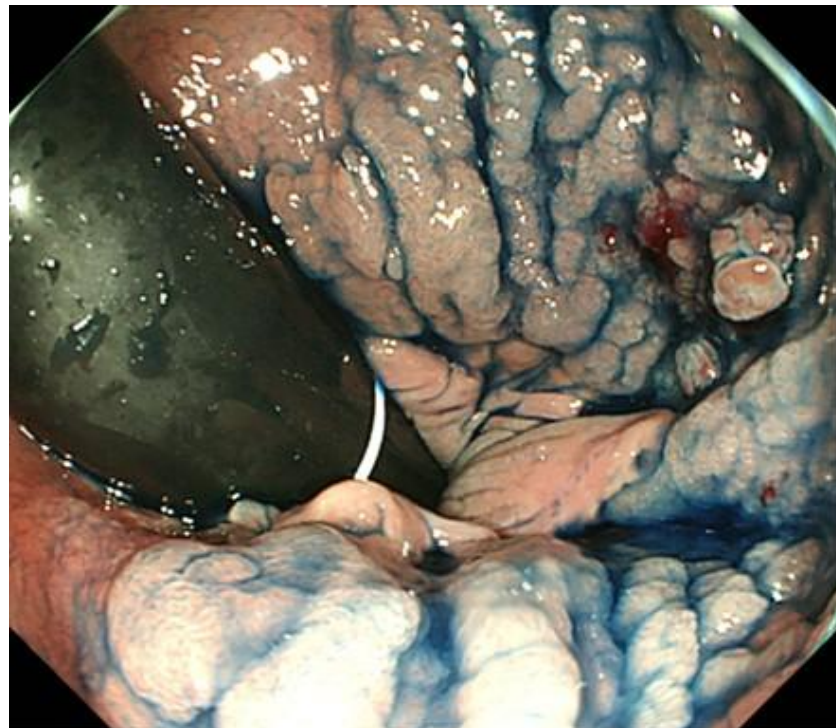
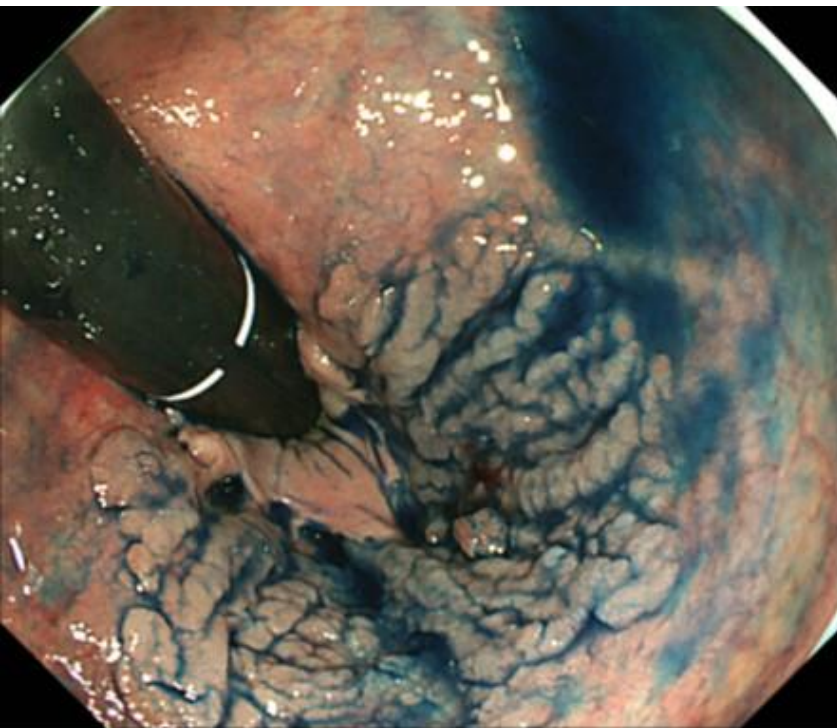
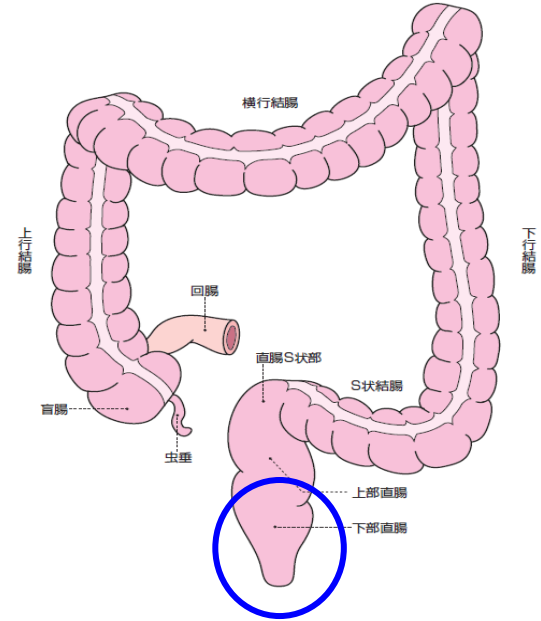
切除腫瘍 固定標本



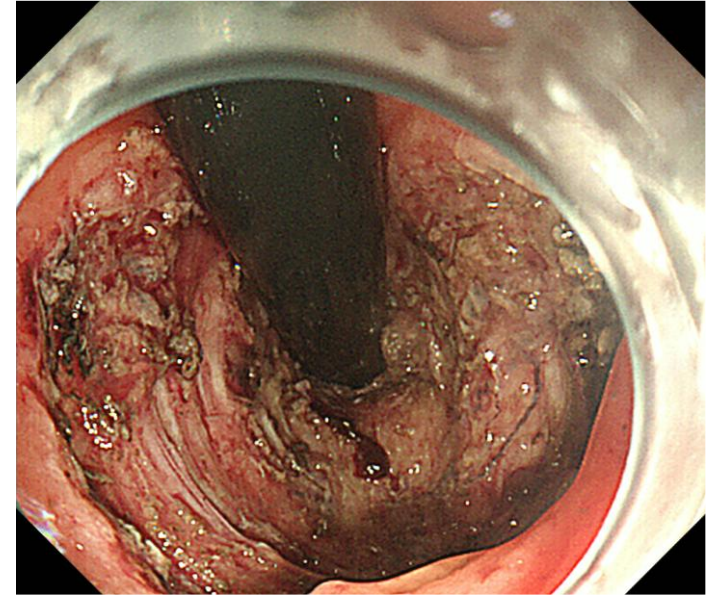
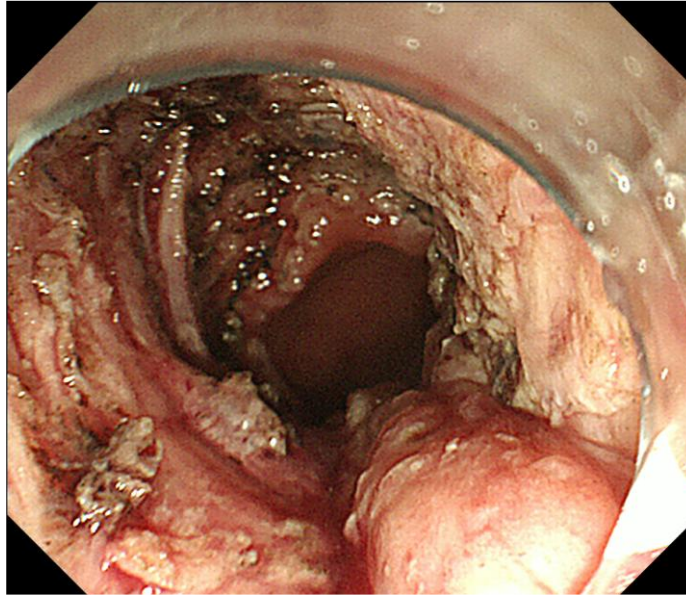
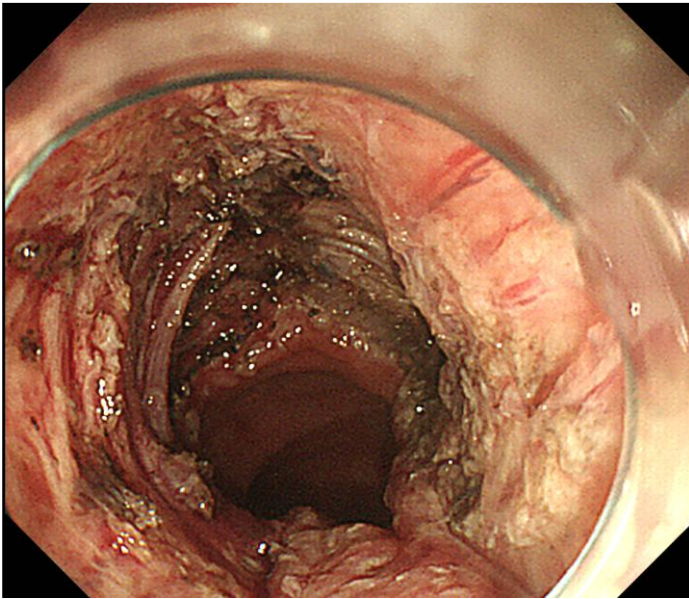
3ヶ月後



ESD: 下部直腸4/5周性腺腫



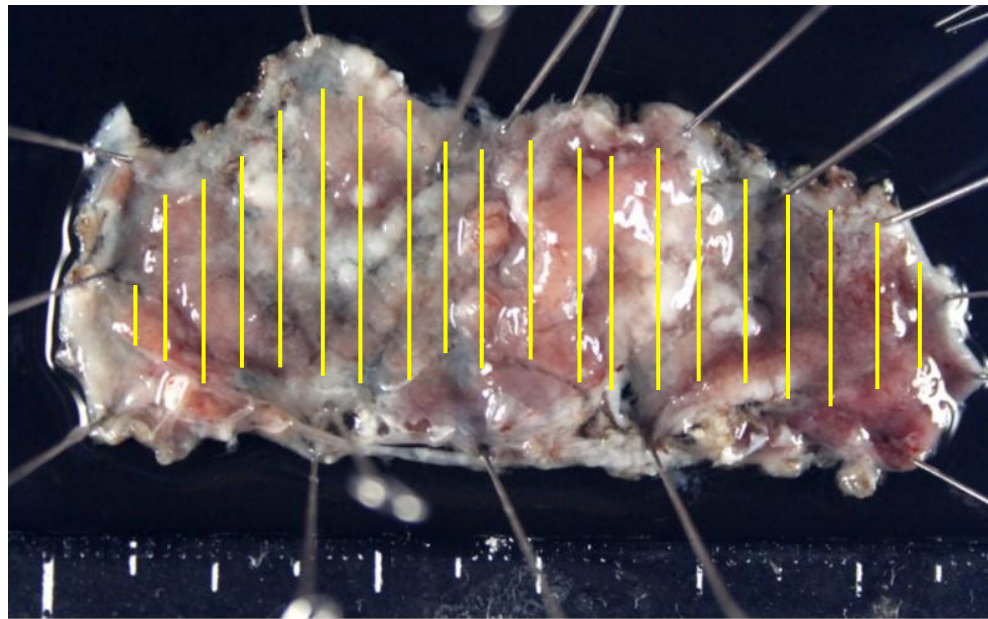
ESD切除後



直腸粘膜側



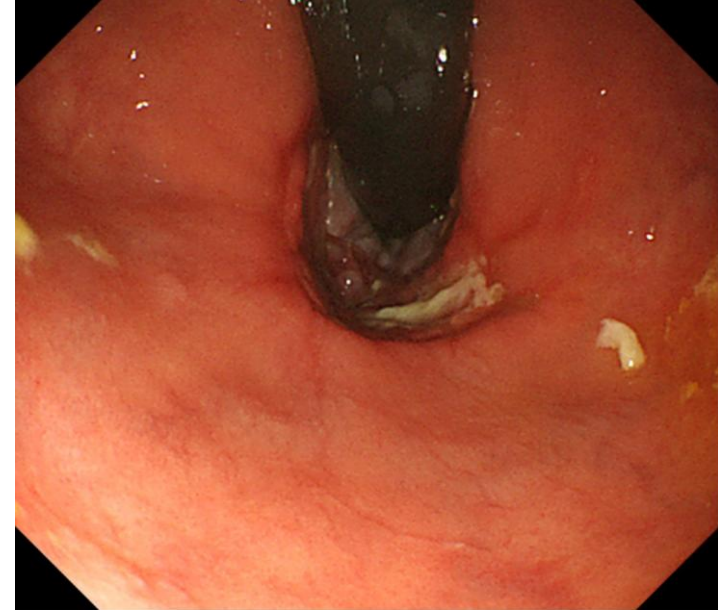
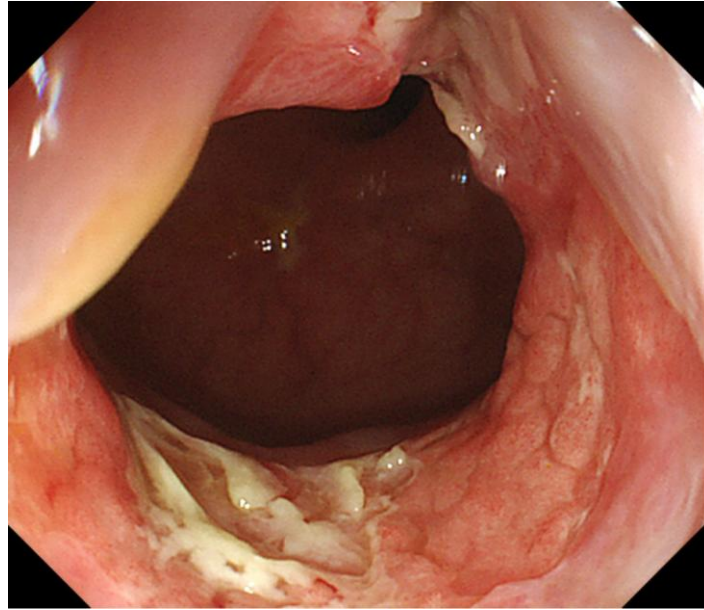
肛門粘膜側



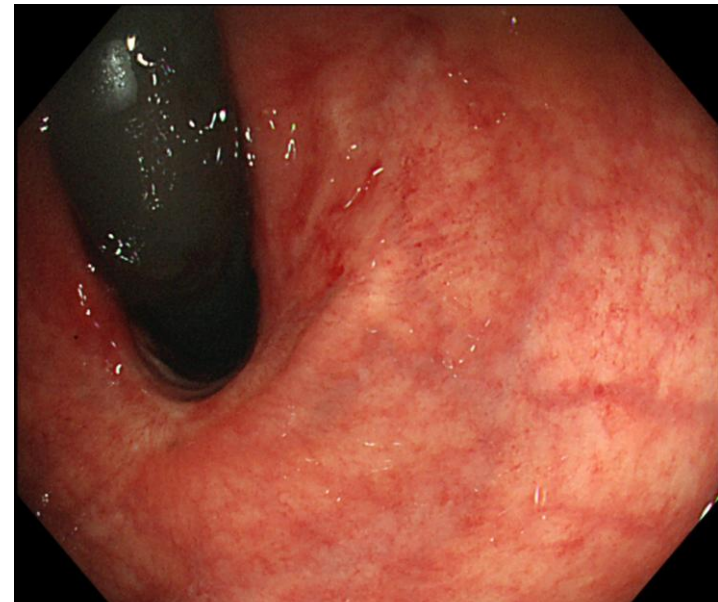
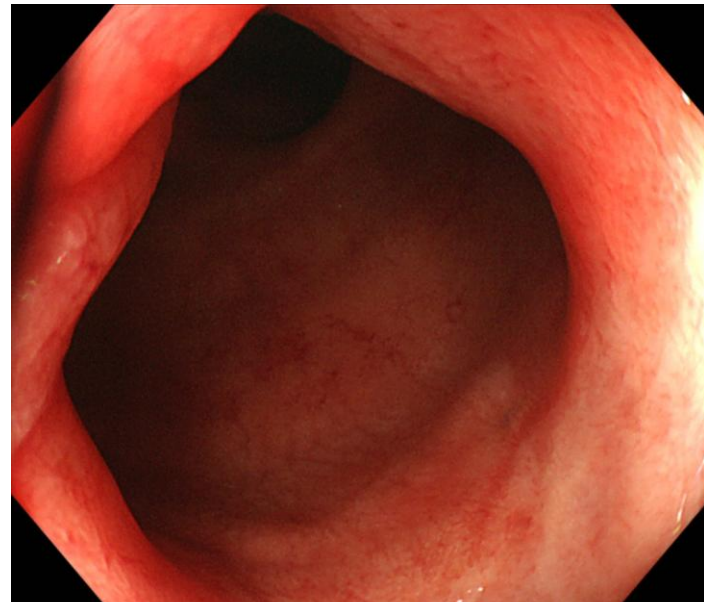
管状腺腫

治療後経過

1 ヶ月後



3 ヶ月後



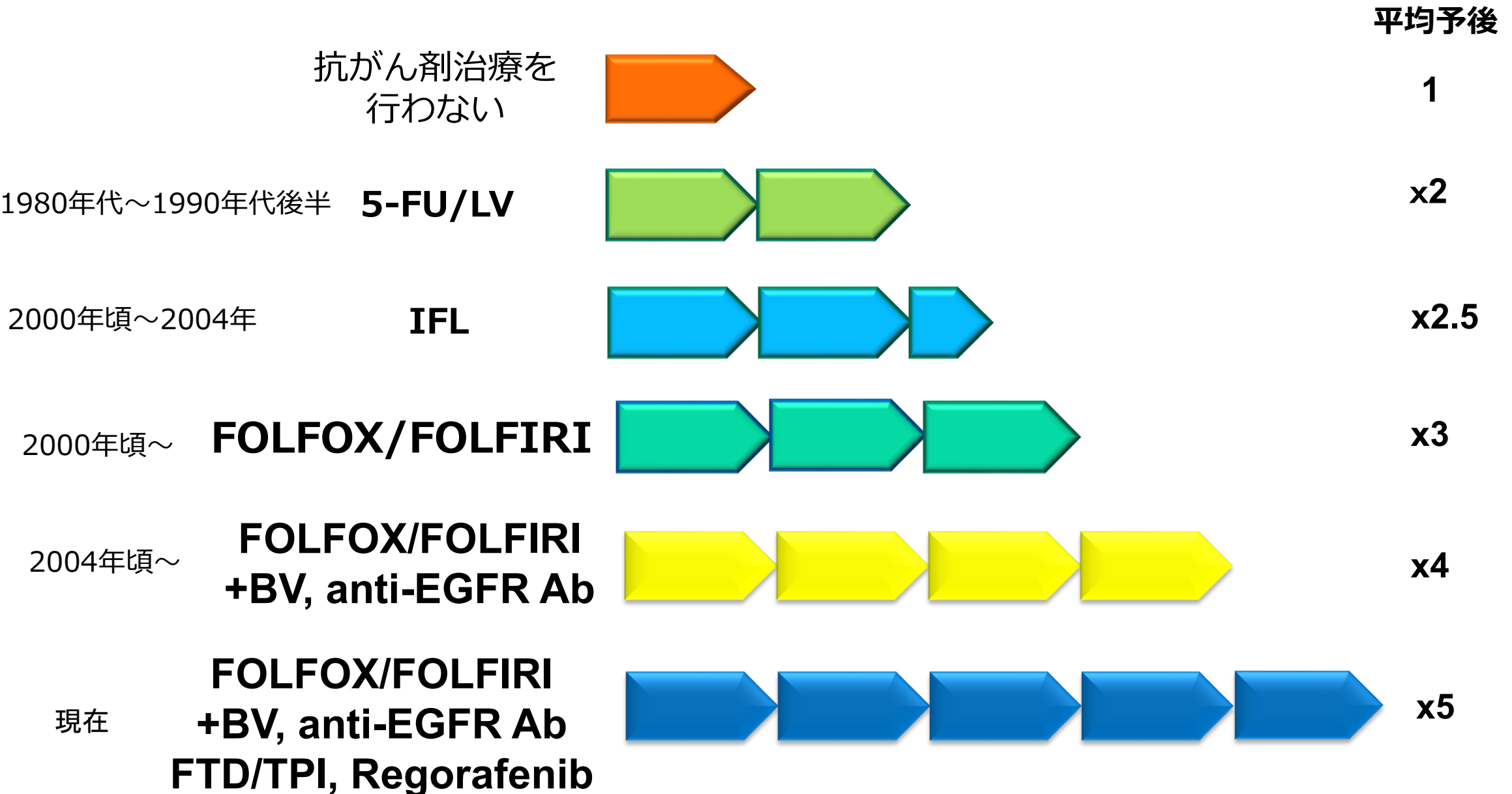
本日の講義内容

1. 大腸癌の疫学
2. 大腸癌の分類・遺伝性大腸癌
3. 大腸癌の診断～治療
4. 大腸癌に対する内科的治療の進歩（内視鏡治療）
5. 大腸癌に対する内科的治療の進歩（薬物療法）

大腸癌に対する標準治療

病期	治療法 1	治療法 2
ステージ0	内視鏡的切除	外科手術
ステージⅠ	外科手術	内視鏡的切除（粘膜下層軽度浸潤癌）
ステージⅡ	外科手術	（術後化学療法）
ステージⅢ	外科手術	術後化学療法 （術前化学療法） （術前化学放射線療法：直腸）
ステージⅣ	化学療法	外科手術

大腸癌化学療法 of 進歩



大腸癌に対する薬剤

殺細胞性薬剤 (1～3剤)

分子標的治療薬

後方治療で 使用する薬剤

①

5-FU

カペシタビン

エスワン

+

②

オキサリプラチン

イリノテカン

+

③

血管新生阻害剤

ベバシズマブ

ラムシルマブ

アフリバセプト

抗EGFR抗体薬：RAS野生型

セツキシマブ

パニツムマブ

トリフルリジン/チピラシル

レゴラフェニブ

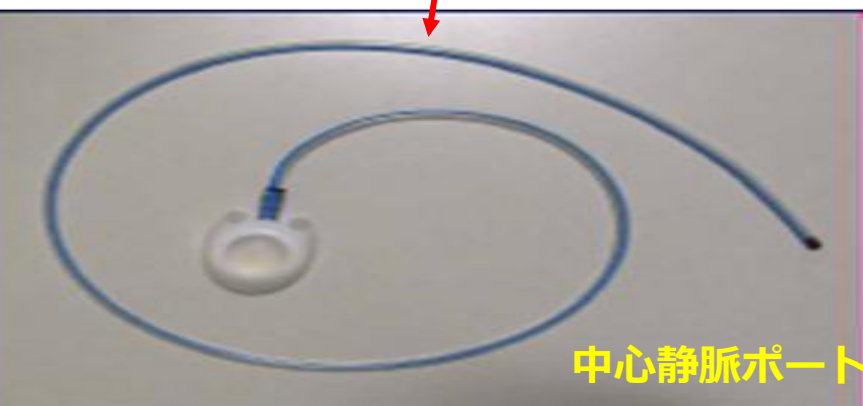
フルキンチニブ

MSI陽性： 免疫チェックポイント阻害剤
BRAF変異： 抗EGFR抗体薬+BRAF阻害剤 (+MEK阻害剤)
KRASG12C： ソトラシブ+抗EGFR抗体薬
HER2陽性： トラスツズマブ+ペルツズマブ

大腸癌化学療法：中心静脈からの薬剤投与



インフューザーポンプ



大腸癌に対する薬剤

殺細胞性薬剤 (1～3剤)

分子標的治療薬

後方治療で 使用する薬剤

①

5-FU

カペシタビン

エスワン

+

②

オキサリプラチン

イリノテカン

+

③

血管新生阻害剤

ベバシズマブ

ラムシルマブ

アフリバセプト

抗EGFR抗体薬：RAS野生型

セツキシマブ

パニツムマブ

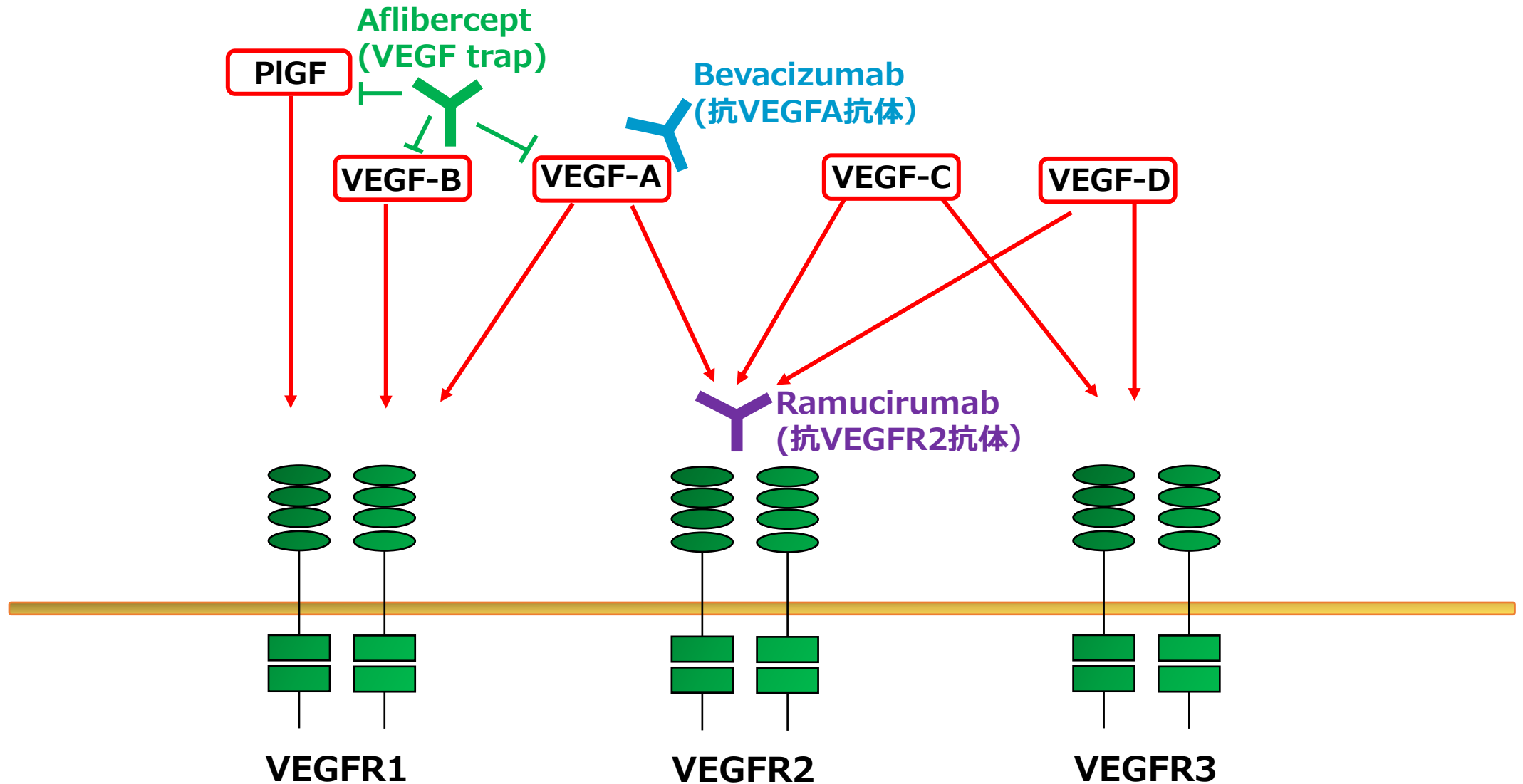
トリフルリジン/チピラシル

レゴラフェニブ

フルキンチニブ

MSI陽性： 免疫チェックポイント阻害剤
BRAF変異： 抗EGFR抗体薬+BRAF阻害剤（+MEK阻害剤）
KRASG12C： ソトラシブ+抗EGFR抗体薬
HER2陽性： トラスツズマブ+ペルツズマブ

血管新生阻害剂: VEGFR family



大腸癌に対する薬剤

殺細胞性薬剤 (1～3剤)

分子標的治療薬

後方治療で 使用する薬剤

①

5-FU

カペシタビン

エスワン

+

②

オキサリプラチン

イリノテカン

+

③

血管新生阻害剤

ベバシズマブ

ラムシルマブ

アフリバセプト

抗EGFR抗体薬：RAS野生型

セツキシマブ

パニツムマブ

トリフルリジン/チピラシル

レゴラフェニブ

フルキンチニブ

MSI陽性：免疫チェックポイント阻害剤

BRAF変異：抗EGFR抗体薬+BRAF阻害剤（+MEK阻害剤）

KRASG12C：ソトラシブ+抗EGFR抗体薬

HER2陽性：トラスツズマブ+ペルツズマブ

大腸癌に対する薬剤

殺細胞性薬剤 (1～3剤)

分子標的治療薬

後方治療で 使用する薬剤

①

5-FU

カペシタビン

エスワン

+

②

オキサリプラチン

イリノテカン

+

③

血管新生阻害剤

ベバシズマブ

ラムシルマブ

アフリバセプト

抗EGFR抗体薬：RAS野生型

セツキシマブ

パニツムマブ

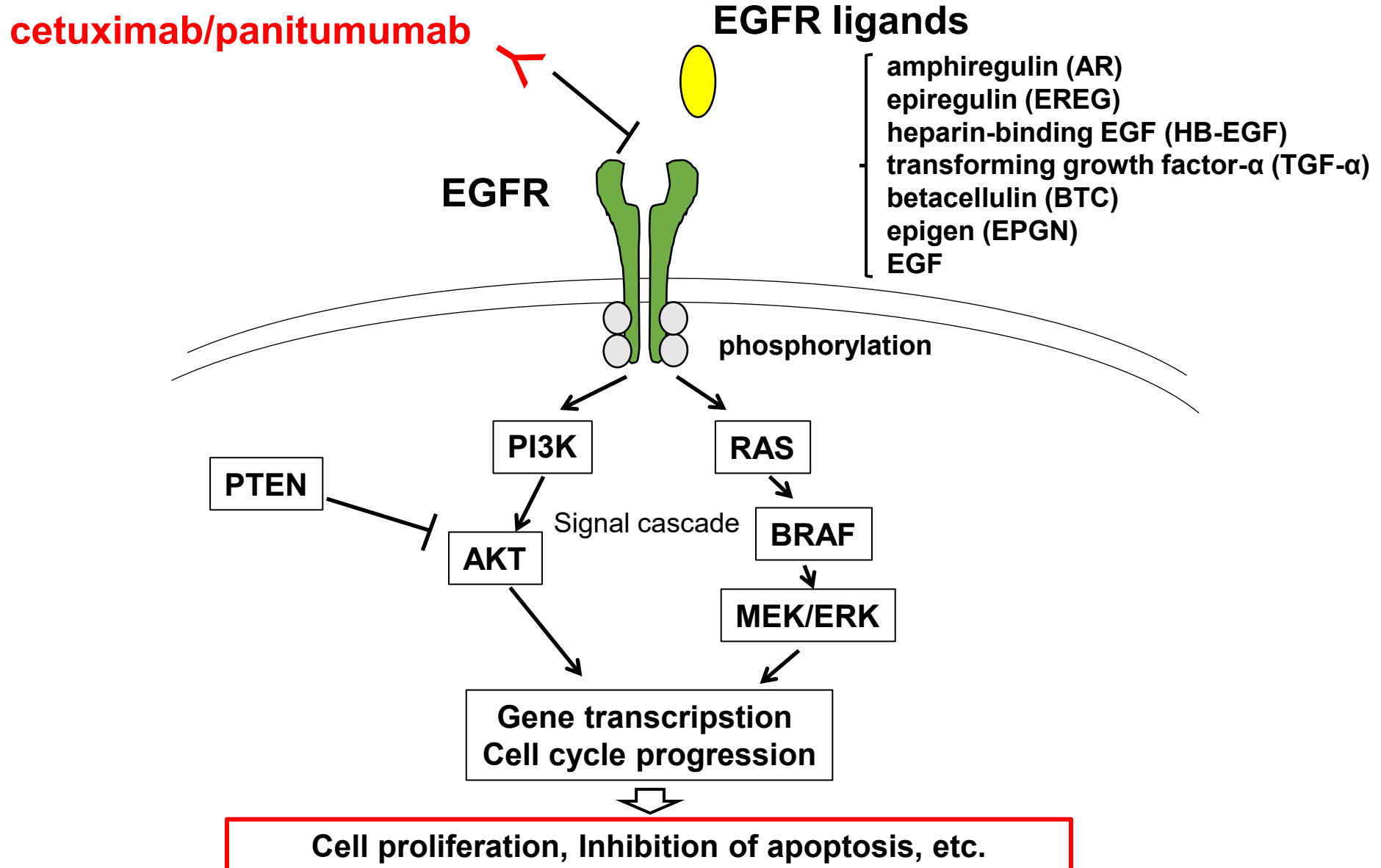
トリフルリジン/チピラシル

レゴラフェニブ

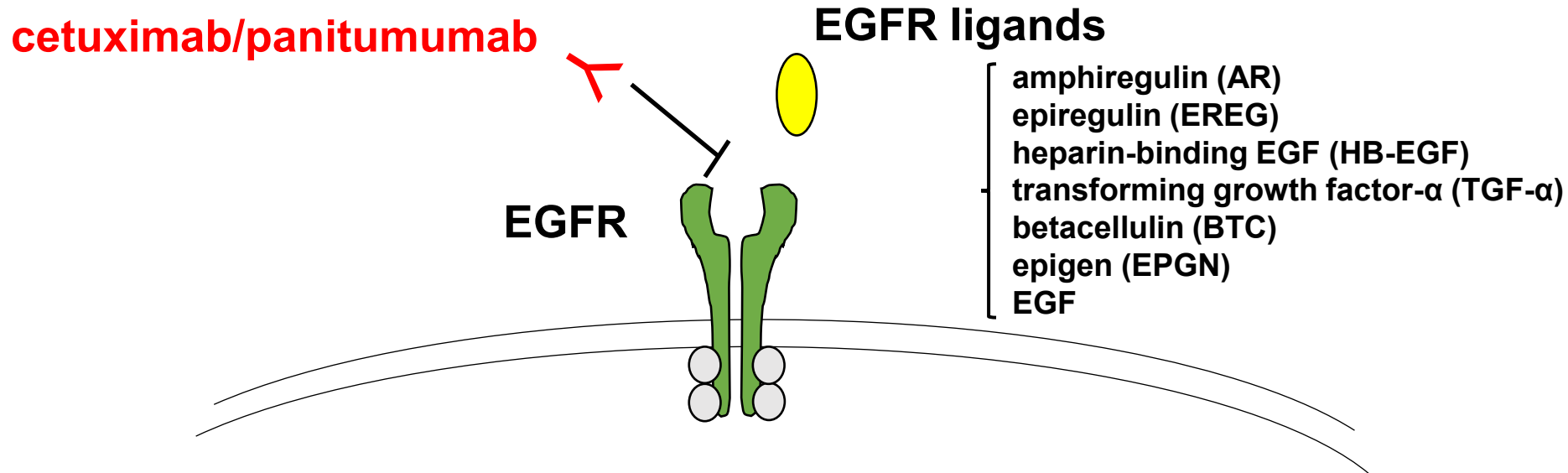
フルキンチニブ

MSI陽性： 免疫チェックポイント阻害剤
BRAF変異： 抗EGFR抗体薬+BRAF阻害剤 (+MEK阻害剤)
KRASG12C： ソトラシブ+抗EGFR抗体薬
HER2陽性： トラスツズマブ+ペルツズマブ

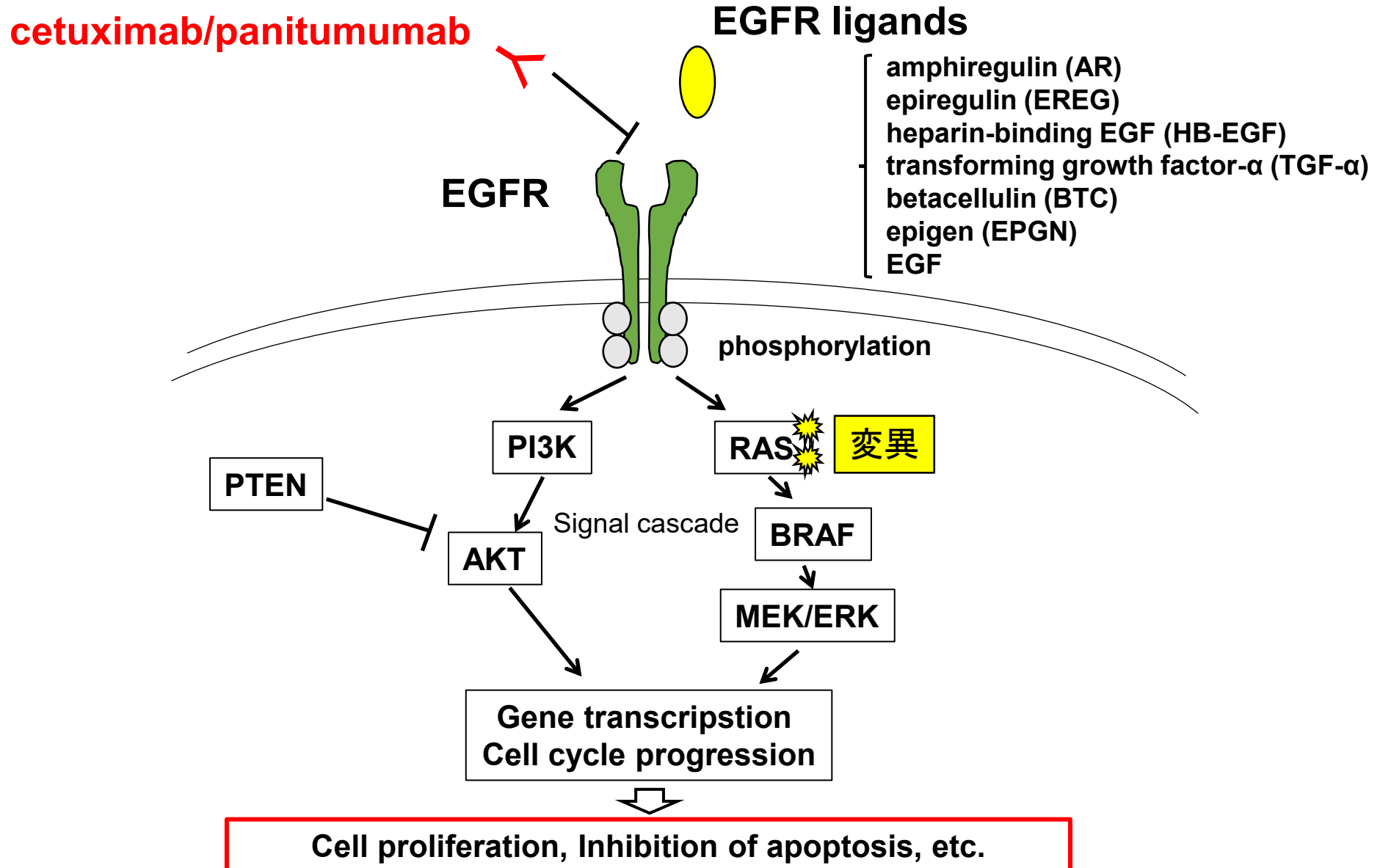
抗EGFR抗体薬の効果予測



抗EGFR抗体薬の効果予測



抗EGFR抗体薬の効果予測



大腸癌に対する薬剤

殺細胞性薬剤 (1～3剤)

分子標的治療薬

後方治療で 使用する薬剤

①

5-FU

カペシタビン

エスワン

+

②

オキサリプラチン

イリノテカン

+

③

血管新生阻害剤

ベバシズマブ

ラムシルマブ

アフリバセプト

抗EGFR抗体薬：RAS野生型

セツキシマブ

パニツムマブ

トリフルリジン/チピラシル

レゴラフェニブ

フルキンチニブ

MSI陽性： 免疫チェックポイント阻害剤
BRAF変異： 抗EGFR抗体薬+BRAF阻害剤（+MEK阻害剤）
KRASG12C： ソトラシブ+抗EGFR抗体薬
HER2陽性： トラスツズマブ+ペルツズマブ

大腸癌に対する薬剤

殺細胞性薬剤 (1～3剤)

分子標的治療薬

後方治療で 使用する薬剤

①

5-FU

カペシタビン

エスワン

+

②

オキサリプラチン

イリノテカン

+

③

血管新生阻害剤

ベバシズマブ

ラムシルマブ

アフリバセプト

抗EGFR抗体薬：RAS野生型

セツキシマブ

パニツムマブ

トリフルリジン/チピラシル

レゴラフェニブ

フルキンチニブ

MSI陽性：免疫チェックポイント阻害剤

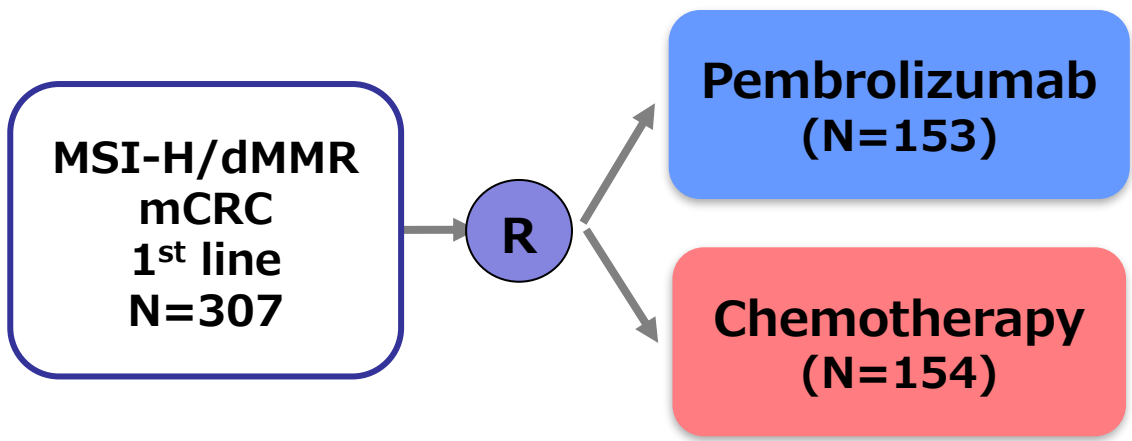
BRAF変異：抗EGFR抗体薬+BRAF阻害剤（+MEK阻害剤）

KRASG12C：ソトラシブ+抗EGFR抗体薬

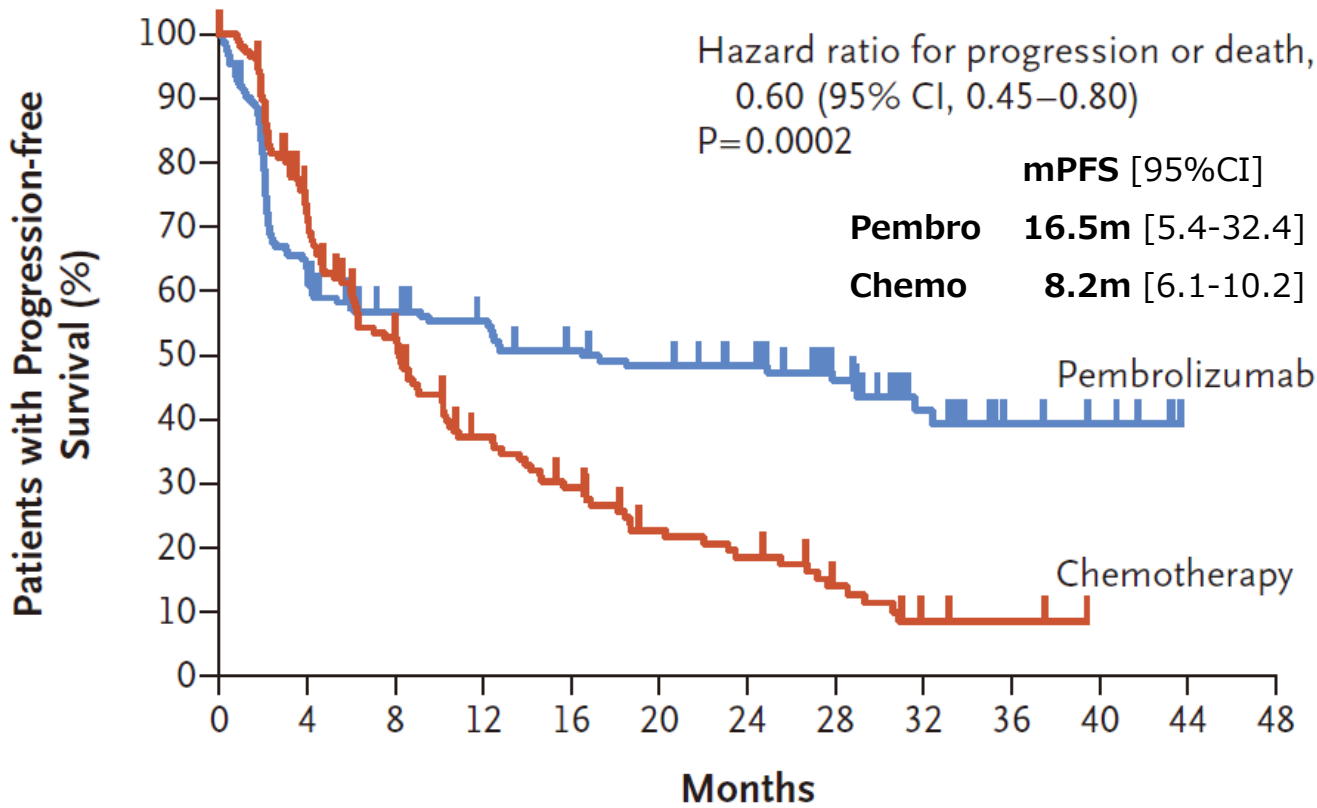
HER2陽性：トラスツズマブ+ペルツズマブ

MSI-H/dMMR大腸癌：一次治療Pembrolizumab

KEYNOTE-177

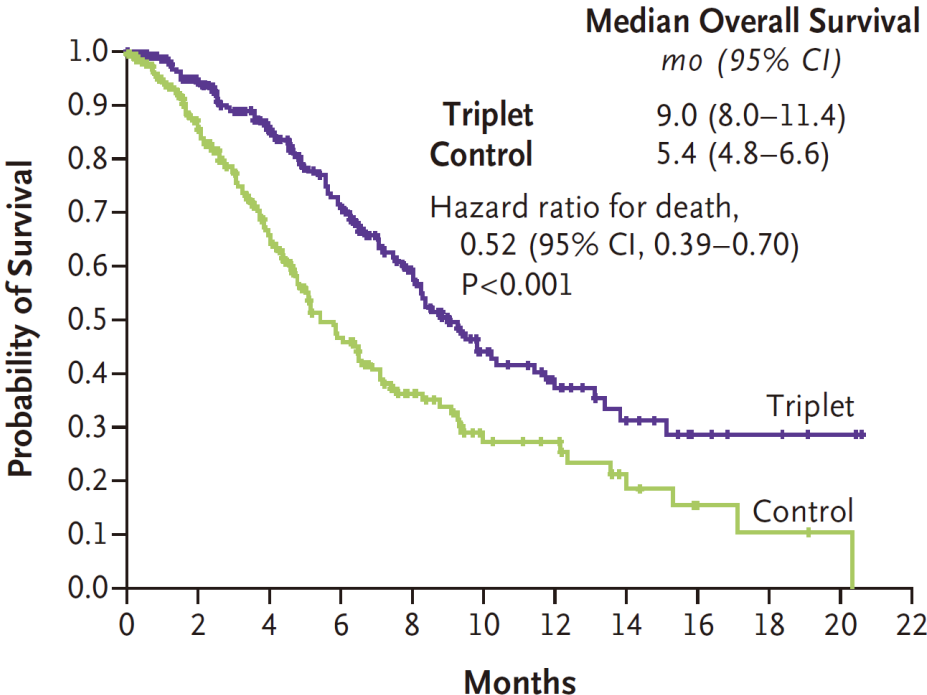


	ORR [95%CI]
Pembro	43.8% [35.8-52.0]
Chemo	33.1% [25.8-41.2]

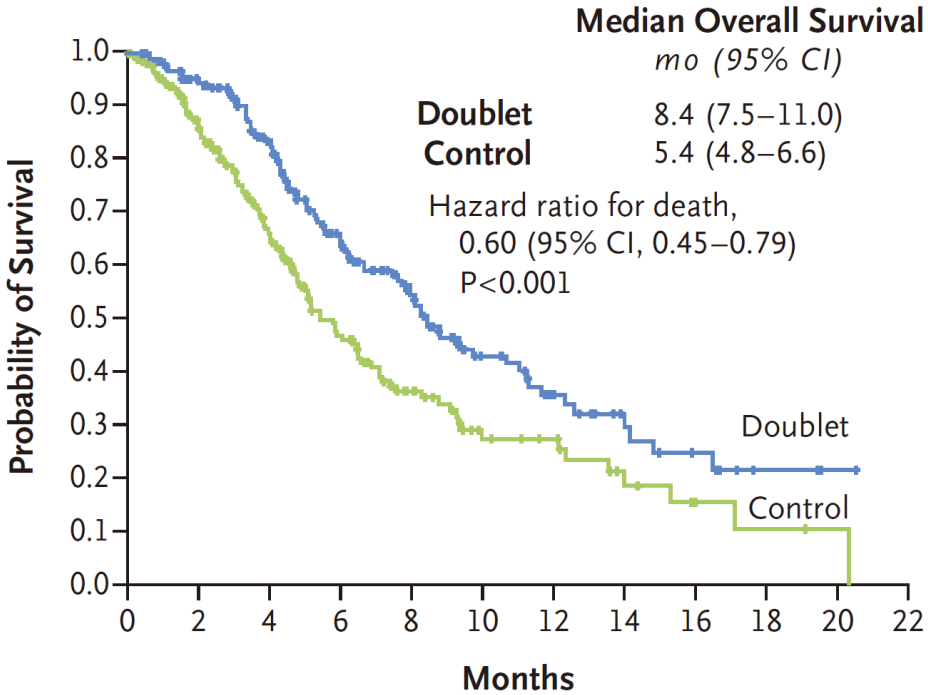


BRAF變異型大腸癌：2-3次治療

OS: Triplet vs. Control



OS: Doublet vs. Control

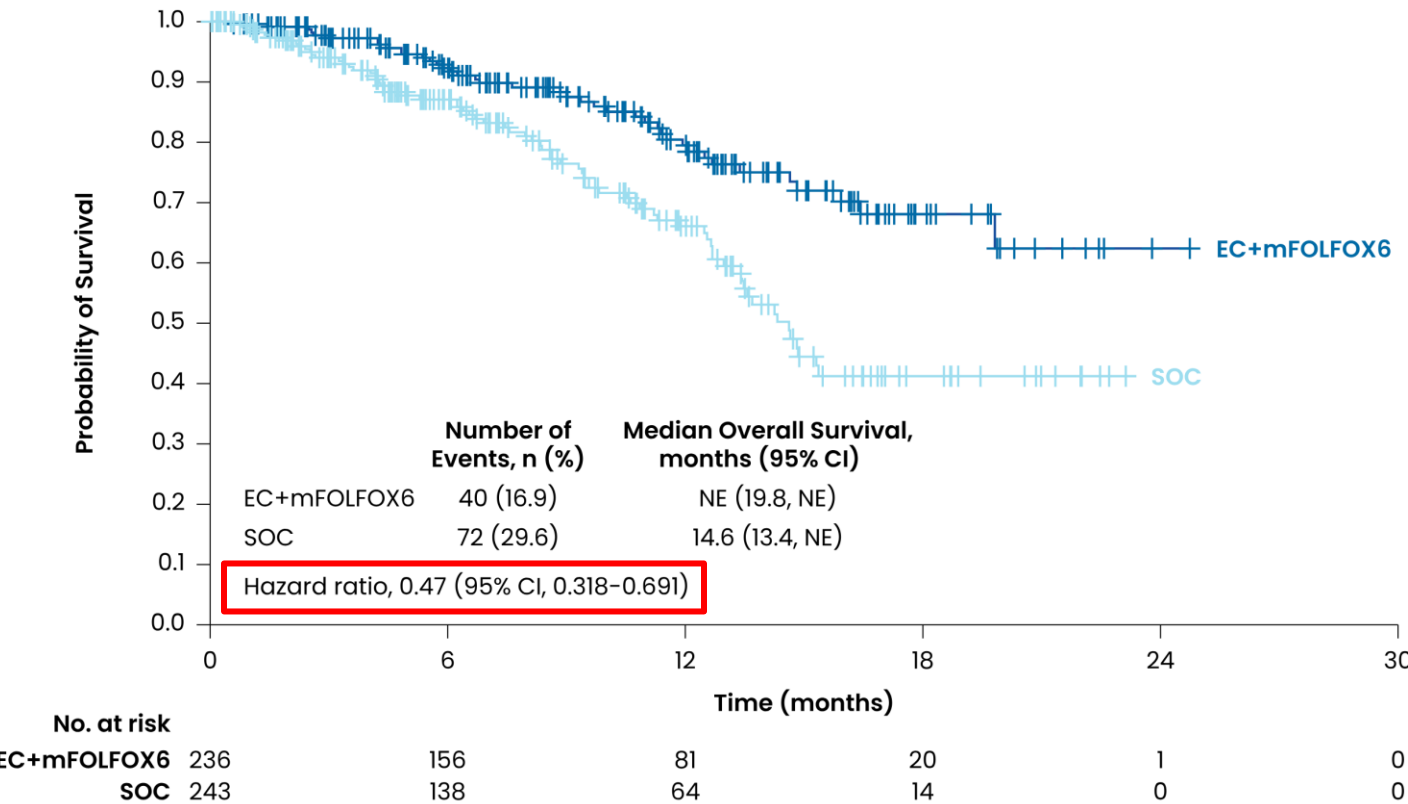


	N	mOS	HR[95%CI], P	mPFS	HR[95%CI], P	ORR	P
Triplet	224	9.0 m	0.52 [0.39-0.70]	4.3 m	0.38 [0.29-0.49]	26 %	<0.001
Control	221	5.4 m	P<0.001	1.5 m	P<0.001	2 %	
Doublet	220	8.4 m	0.60 [0.45-0.79]	4.2 m	0.40 [0.31-0.52]	20 %	<0.001
Control	221	5.4 m	P<0.001	1.5 m	P<0.001	2 %	

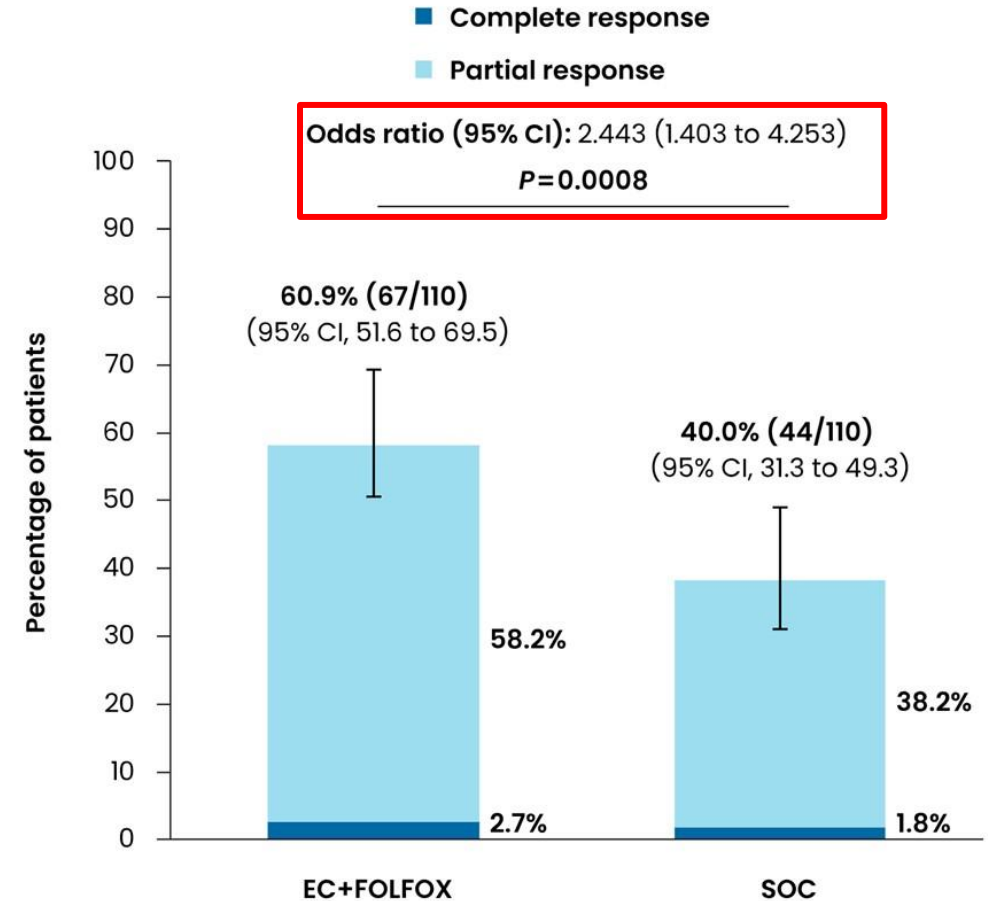
BRAF変異型大腸癌：1次治療

～FOLFOX + 抗EGFR抗体薬 + BRAF阻害剤が標準治療へ～

Overall Survival

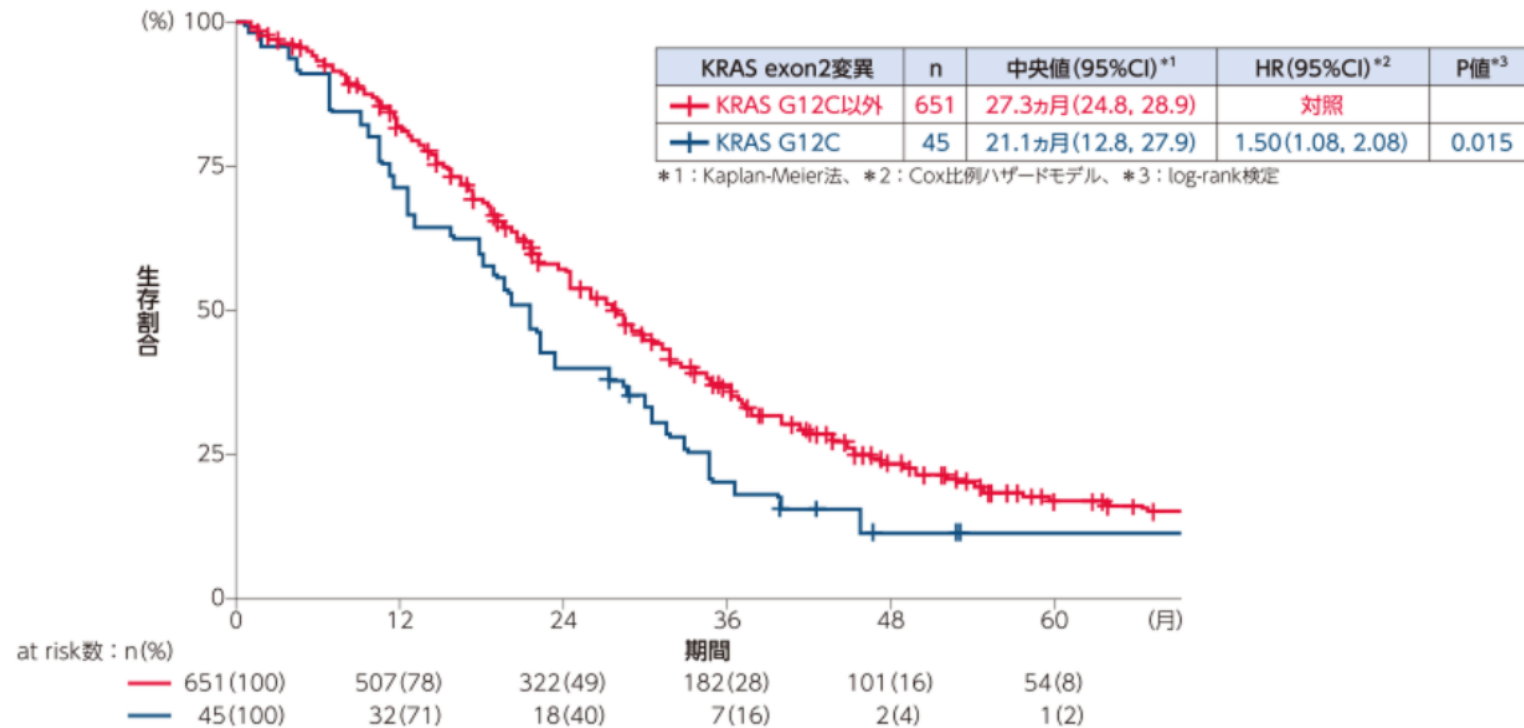
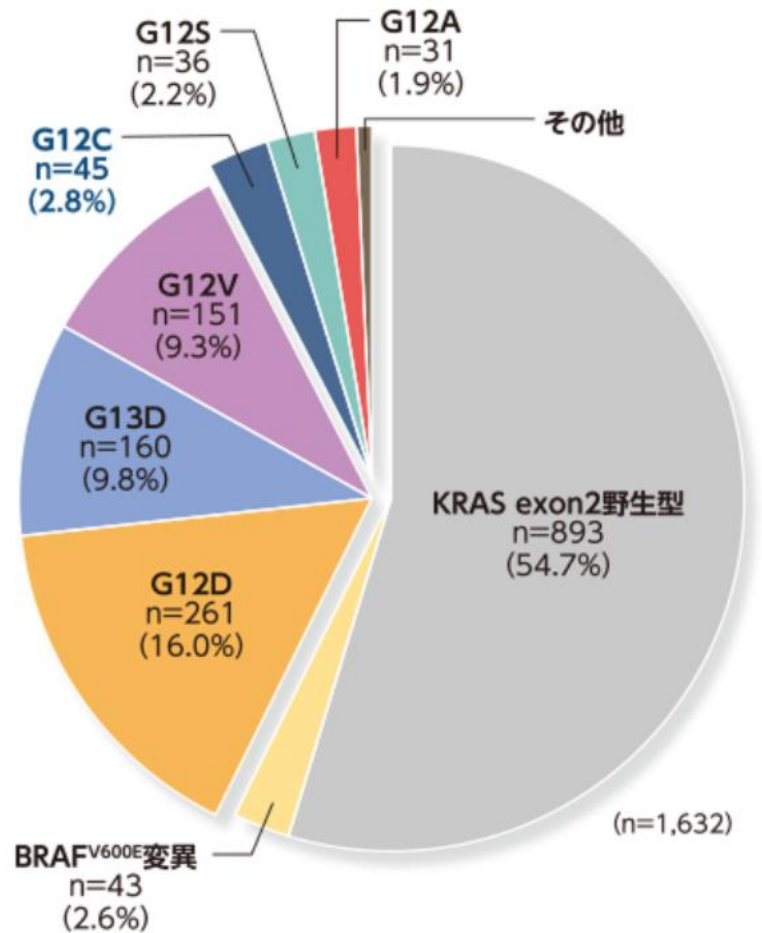


Confirmed Objective Response Rate by BICR

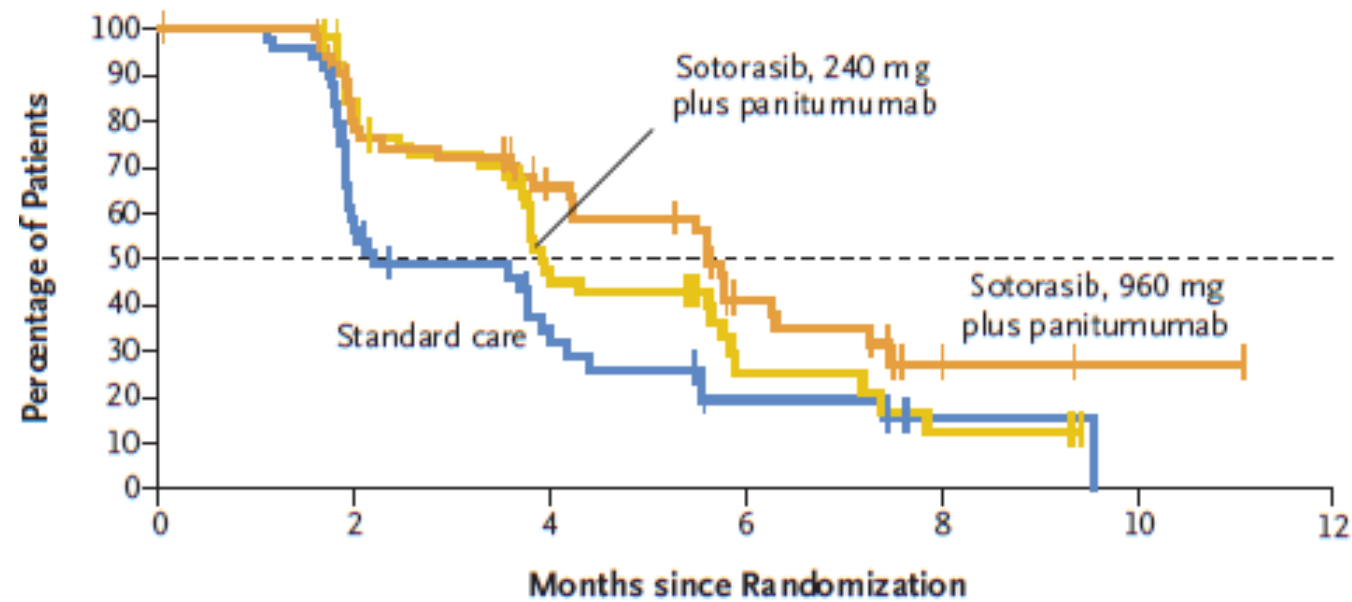


KRAS G12C : 切除不能大腸癌

OS



ソトラシブ (KRASG12C阻害剤)+パニツムマブ (抗EGFR抗体) は、従来の治療法 (FTD/TPI or レゴラフェニブ) と比較し、PFSを改善



	Median Progression-free Survival <i>mo</i>	Hazard Ratio for Disease Progression or Death (95% CI)	Two-Sided P Value
Sotorasib, 960 mg plus Panitumumab	5.62	0.49 (0.30–0.80)	0.006
Sotorasib, 240 mg plus Panitumumab	3.91	0.58 (0.36–0.93)	0.03
Standard Care	2.20		

HER2陽性大腸癌：後方治療

2022年3月に HER2陽性大腸癌に対して
Pertuzumab + Trastuzumab (every 3 weeks)療法が承認。

Pertuzumab：HER2二量体化阻害ヒト化モノクローナル抗体

	2 nd /3 rd /≥4 th	KRAS wt NRAS wt	登録症例	ORR	mPFS [95%CI]	mOS [95%CI]
MyPathway ¹ (phase 2a) (N=57)	7%/23%/ 70%	75% 96%	HER2増幅 (NGS or FISH)	32% (CR: 2%)	2.9m [1.4-5.3]	11.5m [7.7-NE]
TRIUMPH ² (phase 2) (N=27, 25)	21%(2-3 rd) / 79%	100% NA	HER2増幅 組織：NGS or FISH 血漿：NGS(pCN)	Ti: 30% ct: 28%	Ti: 4.0m ct: 3.1m	Ti: 10.1m ct: 8.8m

pCN, plasma copy number; Ti, 組織中HER 2 増幅; ct, ctDNA中HER2増幅

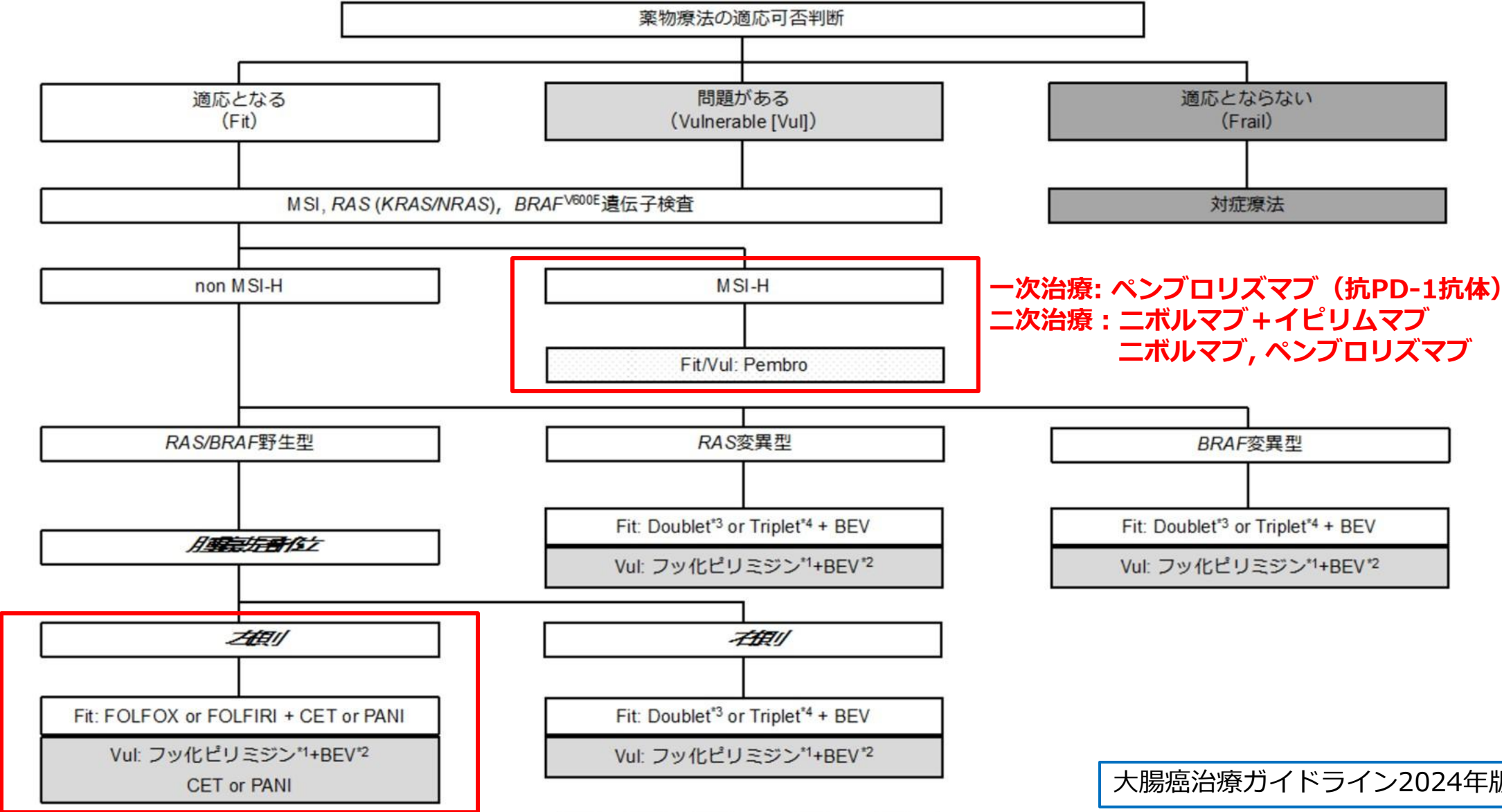
¹Lancet Oncol. 2019 Apr;20(4):518-530.

²Nat Med. 2021 Nov;27(11):1899-1903.

治療方針決定のための因子

腫瘍側因子	患者側因子	治療薬の因子
臨床所見: 腫瘍量 腫瘍局在	年齢	毒性プロファイル
腫瘍の性質 RAS 変異 (KRAS G12C), BRAF変異 HER2陽性 MSI	Performance status 臓器機能 併存疾患 患者さんの意向	薬剤投与経路 社会的因子 経済的因子 Quality of life

切除不能・進行再発大腸癌に対する薬物療法（一次治療）



治療目標をさだめる

根治切除不能大腸癌といってもいろいろ。

- ・ 切除可能だが、大手術になり合併症・再発リスクなどが高い。
- ・ もし小さくなれば手術可能。
- ・ ものすごく腫瘍が縮小すれば手術できるかも。。
- ・ 効果の如何にかかわらず手術は不可能。
- ・ 全身状態・基礎疾患等をかんがみて判断。

実例 1 : 70代・男性

主訴： 発熱・体動困難

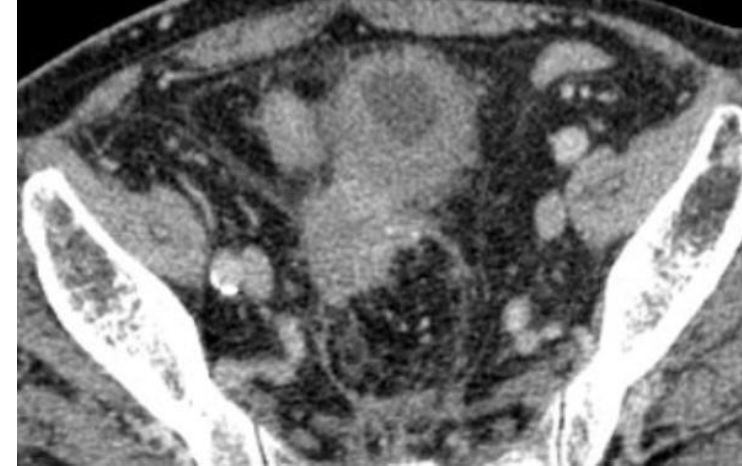
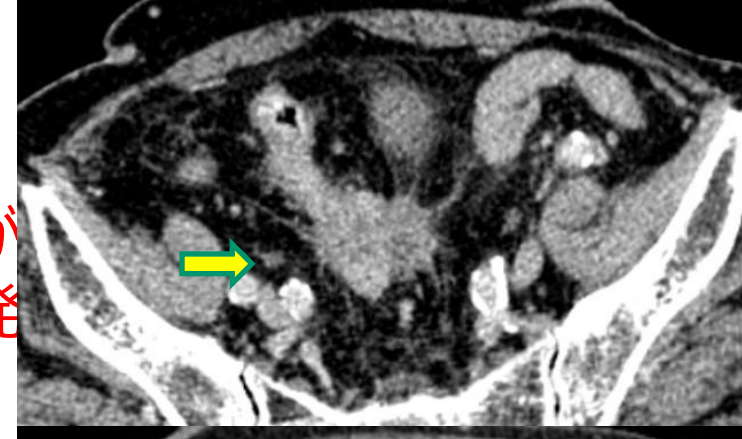
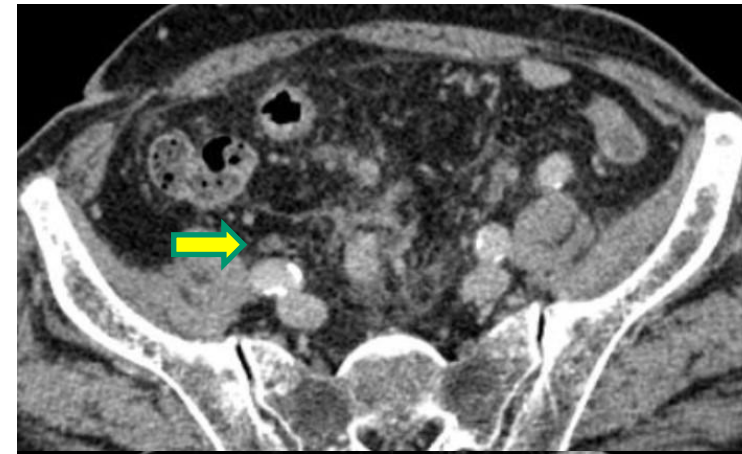
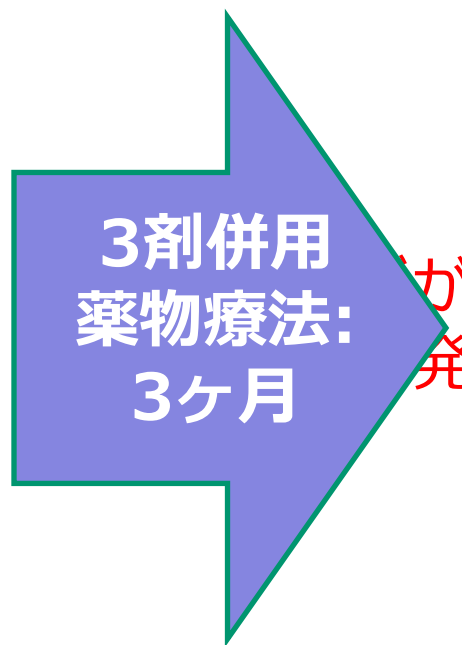
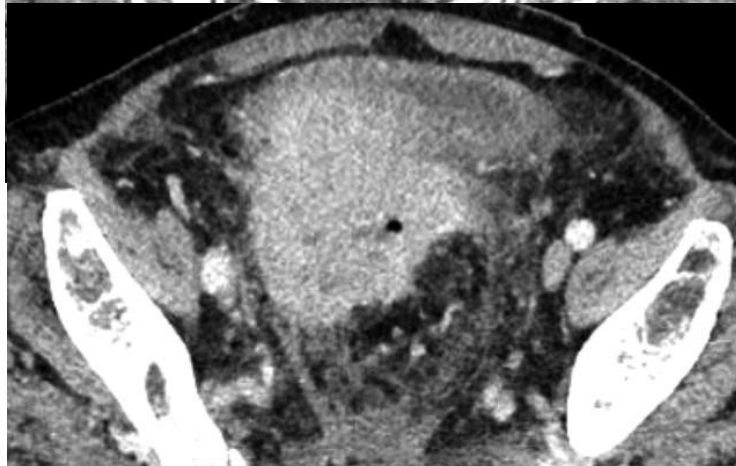
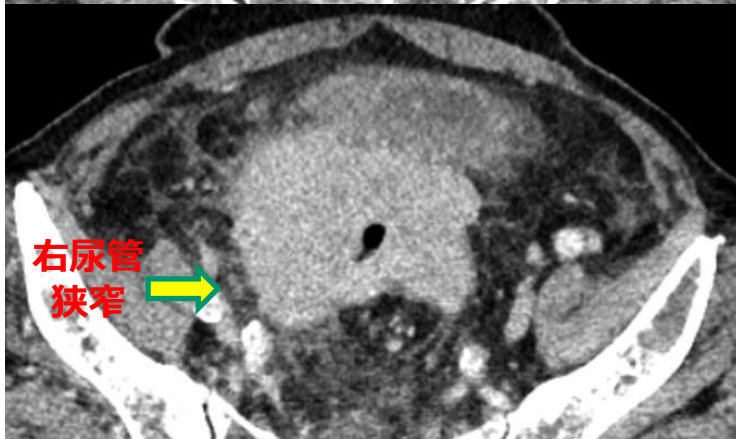
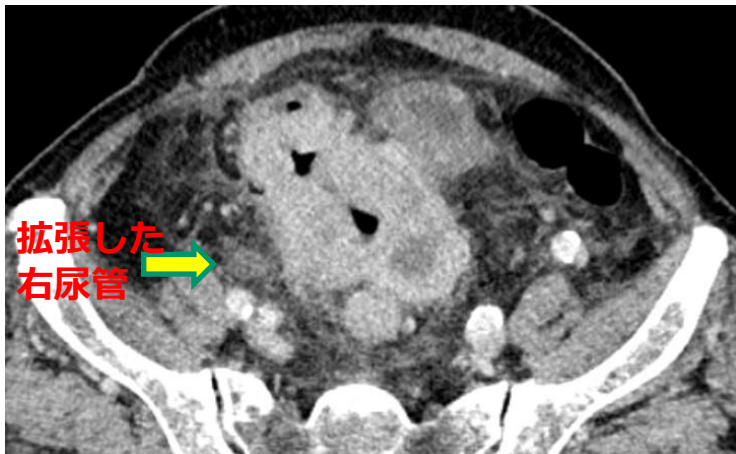
現病歴： 39℃前後の発熱と体動困難のため、救急外来受診。

初期診断： 敗血症。

原因： S状結腸癌・膀胱浸潤・右尿管浸潤。

最終診断： 局所進行S状結腸癌、*RAS*遺伝子野生型

治療： 抗生剤で全身状態改善後、人工肛門造設術。



臨床經過

3劑併用藥物療法:3ヶ月



**腹腔鏡下直腸高位前方切除術+膀胱部分切除術
+人工肛門閉鎖術施行**



2 劑併用藥物療法: 3ヶ月

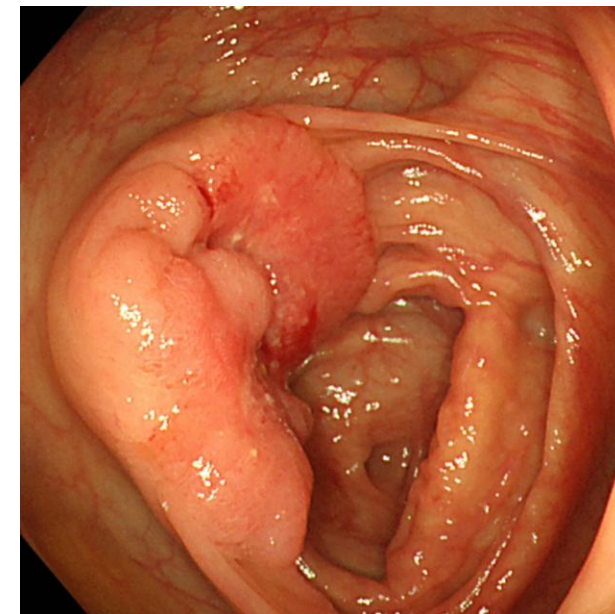
実例 2 : 40代・女性

主訴： 腹痛

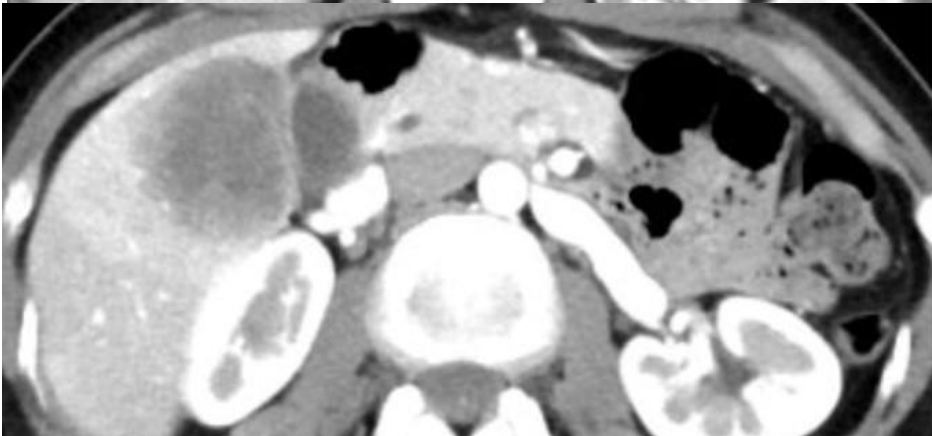
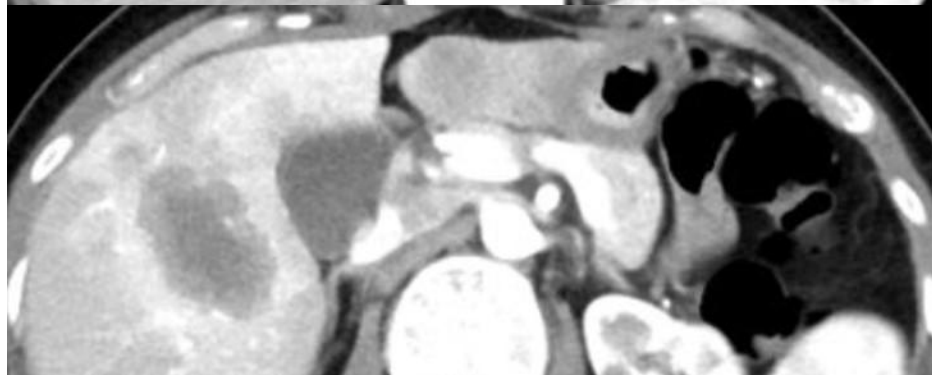
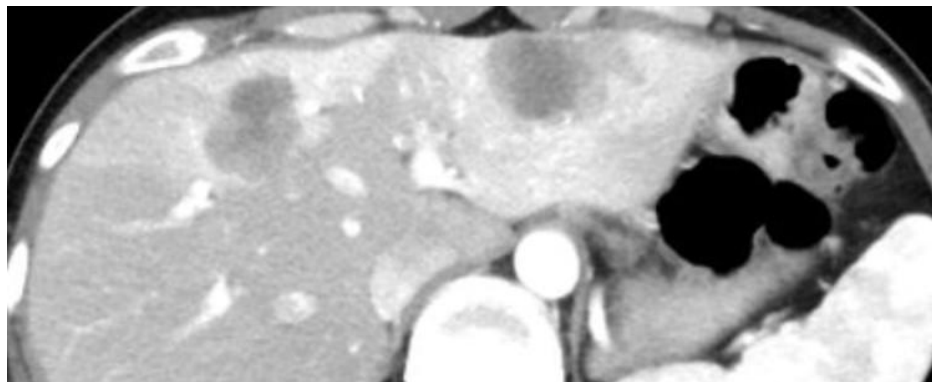
現病歴： 腹痛で救急外来受診。不全腸閉塞。

診断： 盲腸進行癌・多発肝転移、*RAS*遺伝子変異型

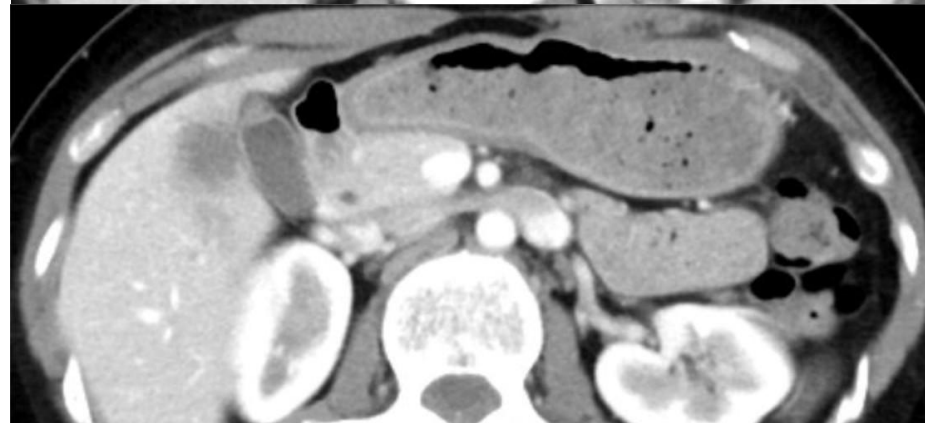
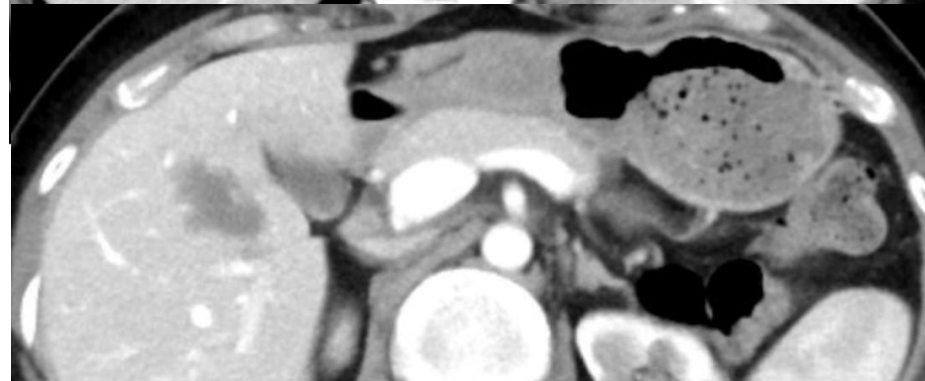
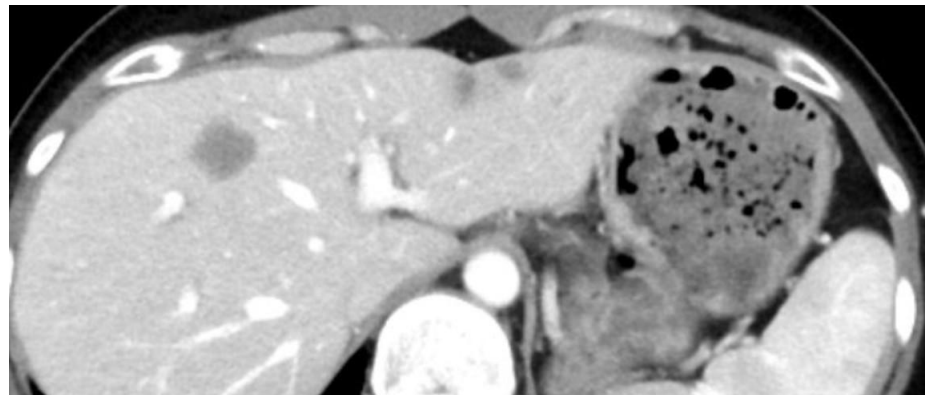
初期治療： 回盲部切除術。



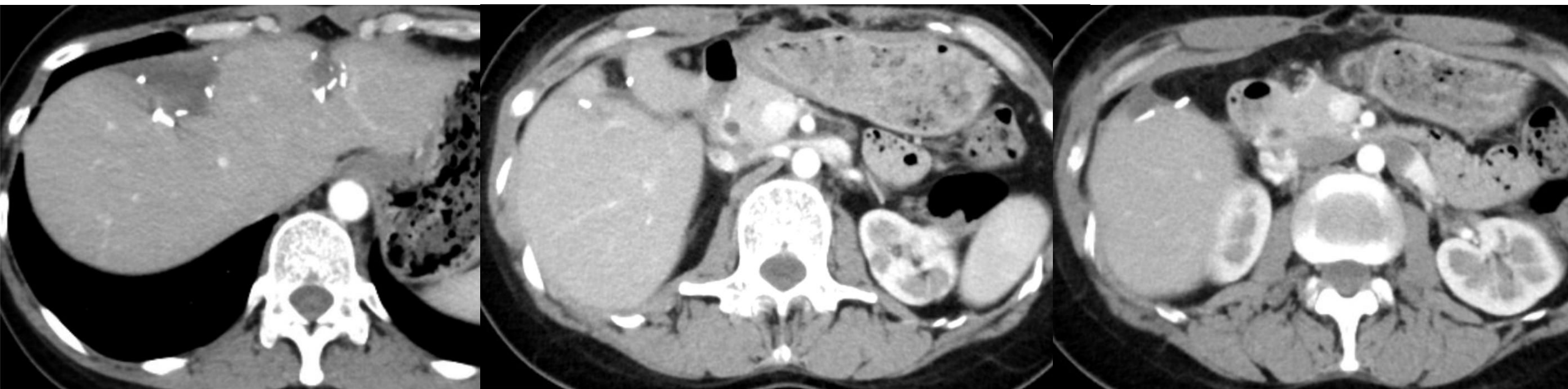
4剤併用薬物療法



4剤併用
薬物療法:
6ヶ月



轉移性肝腫瘍切除後



臨床経過

腹腔鏡下回盲部切除術



4剤併用薬物療法：13コース



腹腔鏡下肝前区域 + S4亜区域 + S6部分切除 + S3亜区域切除

まとめ

- ・内視鏡治療技術の発展により、早期大腸癌に対して過不足のない低侵襲治療が可能となってきた。
- ・切除不能進行再発大腸癌に対する化学療法の実展、および、多種治療との組み合わせにより、予後は改善してきている。
- ・内科的治療の進歩とともに、合併症の頻度も増え、多彩となっているため、より専門的なマネジメントが必要である。

医学科授業アンケート2026年
器系・内視鏡ユニット

消化

